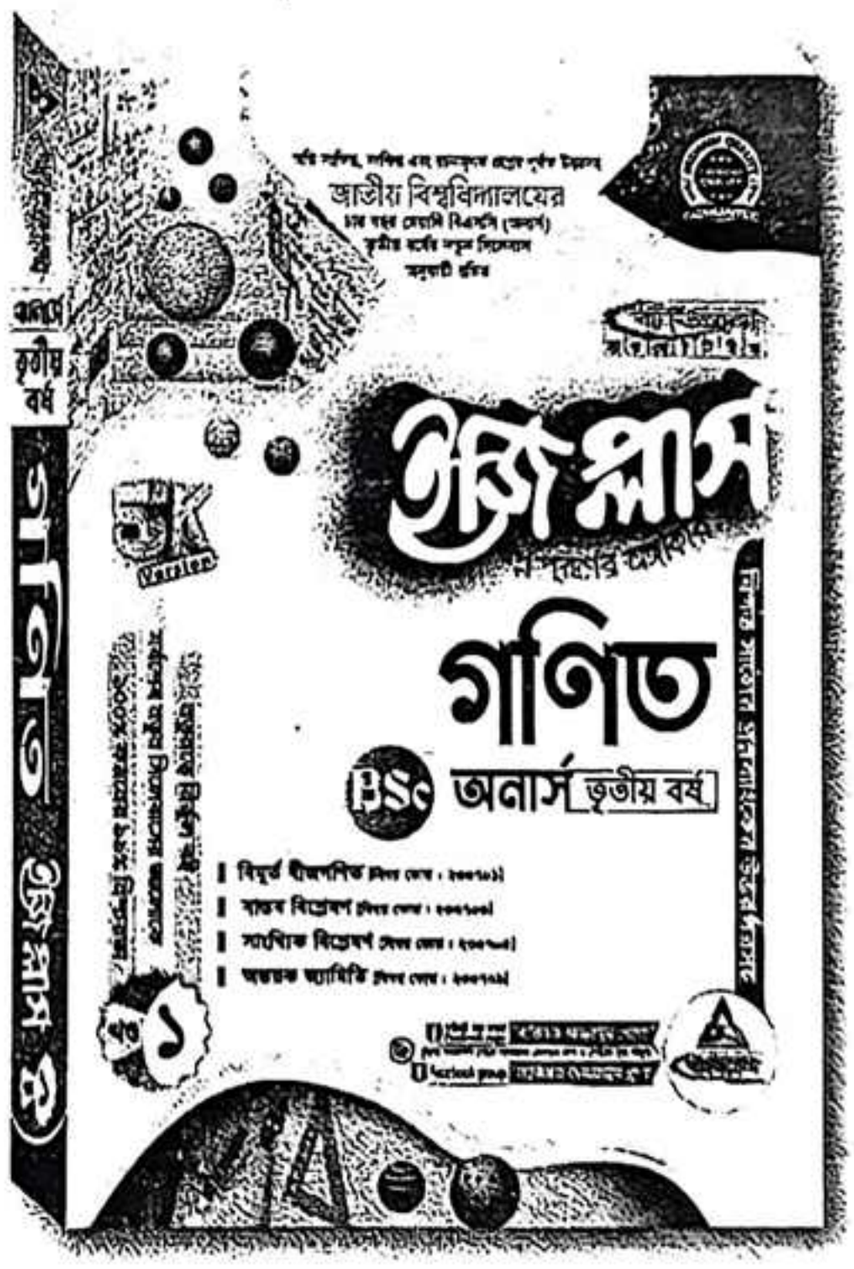
ব্যতিক্রম

গণিত

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year



বিষয় কোড : ২৩৩৭০৯

অন্তরক জ্যামিতি

Differential Geometry

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কোনো বক্ররেখার স্পর্শরেখা কাকে বলে? *[১.০১ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ব্যতিচার বিন্দু কাকে বলে? *[১.৩৪ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) প্রধান অভিলম্বটি কোথায় থাকে?

(ঘ) অভিলম্ব সমতলের ভেক্টর সমীকরণ লেখ। *[১.১৮ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) বারট্রান্ড কার্ভ কী? *[১.২৮ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ভেক্টর আকারে সেরেট ফ্রেনট সূত্রগুলো লেখ। *[১.২০ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) ডারবক্স ভেক্টর কী? *[১.২৭ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) কুণ্ডলীর থাক কী? *[১.০৪ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) মং বা মনজের পৃষ্ঠের সমীকরণ লেখ। *[২.২৬ (2A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) উপবৃত্তের উপর কয়টি নাভিকেন্দ্র আছে?

(ট) অসীমতটীয় রেখা কাকে বলে? *[২.৩০ (2A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) কী শর্তে পরামিতিক রেখাদ্বয় বক্রতার রেখায় পরিণত হয়?

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল $A = \iint_S \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$. *[অধ্যায়-২ এর ৩ (2A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। দেখাও যে, $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখা, $y = z - x = 0$ রেখার সাথে ধ্রুবক কোণ উৎপন্ন করে। *[অধ্যায়-১ এর ৯ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। *[অধ্যায়-১ এর গ বিভাগের ১ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। $x = a(t - \sin t)$, $y = (1 - \cos t)$, $z = bt$ রেখার বক্রতা ও প্যাঁচ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ৮ (1C) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$ হাইপারবোলয়েডের মূলবিন্দুতে প্রধান বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

৭। দুটি উলম্বিক দিকে প্রধান বক্রতা κ_{n_1} ও κ_{n_2} হলে $\kappa_{n_1} + \kappa_{n_2}$ এবং $\kappa_{n_1} \cdot \kappa_{n_2}$ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-২ এর ২ (2C) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। *[অধ্যায়-১ এর ৯ (1B) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। দেখাও যে, পরপর বিন্দুতে প্রধান লম্বসমূহ ছেদ করবে না, যদি না $\tau = 0$ হয়।

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। *[অধ্যায়-১ এর খ বিভাগের ৭ (1A) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। *[অধ্যায়-২ এর ২ (2B) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। $f(u)$ নির্ণয় কর যেখানে $x = (a\cos u, a\sin u, f(u))$ সমতলীয় বক্ররেখা। *[অধ্যায়-১ এর ১২ (1C) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। $z = f(x, y)$ বক্রতলের দ্বিতীয় মৌলিক আকার নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ১১ (1C) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। *[অধ্যায়-২ এর খ বিভাগের (2B) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। রডরিকের সূত্রটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-২ এর ১০ (2C) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। প্রধান বক্রতাসমূহ দেয় এমন সমীকরণ $(EG - F^2)K_n^2 - (-2fF + gE + eG)K_n + (eg - f^2) = 0$ প্রতিষ্ঠা কর।

১৭। গাউসের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৩ (2C) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233709

Subject Name : Differential Geometry

অন্তরক জ্যামিতি

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ স্পেসে বক্ররেখাসমূহ

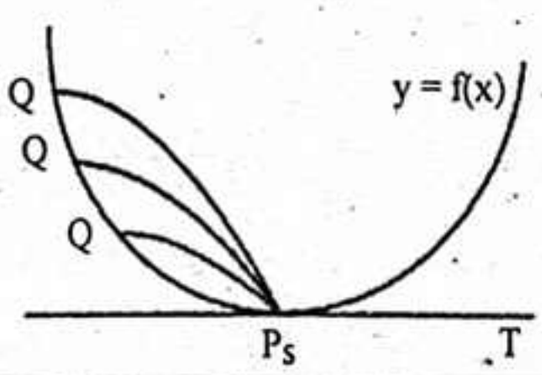
(Curves in Space- 1(A))

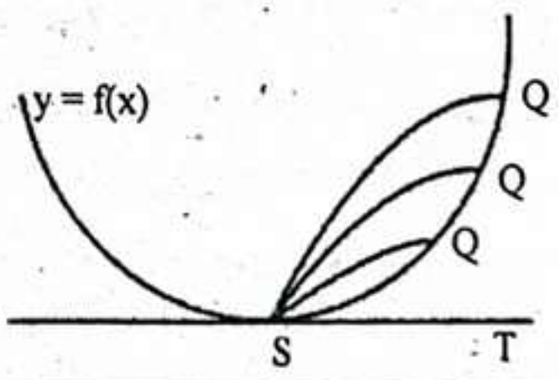
Topics : Vector functions of one variable. Space curves. Unit tangent to a space curve. Equation of a tangent line to a curve. Osculating plane.

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

১.০১ কোনো বক্ররেখার স্পর্শ রেখা কাকে বলে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

উত্তর : যদি $y = f(x)$ বক্ররেখার উপরস্থ S বিন্দুতে SQ ছেদক সরলরেখার সীমান্ত অবস্থানের সরলরেখার ST হয় যখন এটি Q-P হয় তবে ST কে S বিন্দুতে ঐ বক্ররেখার স্পর্শরেখা বলে।





○○○ **১.০২** স্পর্শ-লম্ব তল কাকে বলে? **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮; দা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : ধরি, কোনো স্পেসে একটি বক্ররেখা কল্পনা করা যাক এবং এর উপরস্থ পরপর তিনটি বিন্দু Q, P, R. যদি $Q \to P$ এবং $R \to P$ হয় তাহলে P, Q, R বিন্দুগামী সমতলই হলো P বিন্দুতে বক্ররেখার স্পর্শ লম্ব তল।

○○○ **১.০৩** অভিলম্ব রেখা কাকে বলে? **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০২১]*

উত্তর : কোনো বক্ররেখার উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখাকে বিন্দুতে লম্ব রেখার অভিলম্ব রেখা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১.০৪ কুণ্ডলীর থাক কী? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪; দা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কুন্ডলীর পিচ বলতে কি বুঝ?

অথবা, কুন্ডলীর থাক কাকে বলে?

উত্তর : কোনো অক্ষের চারদিকে একটি পূর্ণ আবর্তন এর সাপেক্ষে অক্ষ বরাবর কুন্ডলীর স্থানান্তর হলে এই স্থানান্তরকেই কুন্ডলীর থাক বলে।

○○○ **১.০৫** দ্বি-অভিলম্ব রেখা কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : বক্ররেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রধান অভিলম্বের সাথে লম্ব এবং অভিলম্ব তলে অবস্থিত রেখাকে দ্বি-অভিলম্ব রেখা বলা হয়।

১.০৬ প্রধান অভিলম্বটি কোথায় থাকে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : প্রধান অভিলম্ব ভেক্টরটি বক্ররেখার Osculating সমতলে অবস্থিত এবং এটি বক্রতার কেন্দ্রের দিকে নির্দেশ করে। এটি বক্ররেখার স্পর্শক ভেক্টরের সাথে সর্বদা লম্ব হয়। স্পর্শক (T) এবং প্রধান অভিলম্ব (N) দ্বারা গঠিত। এই সমতলটি Binormal ভেক্টরের সাথে লম্ব হয়। এই তিনটি ভেক্টর (T , N , B) মিলে একটি ফ্রেমেট ফ্রেম গঠন করে; যা বক্ররেখা বরাবর চলমান।

১.০৭ **স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব সমতল কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

উত্তর : কোনো বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক রেখা এবং দ্বি-অভিলম্ব রেখা এই দুই রেখাকে ধারণ করা সমতলকে স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব সমতল বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১.০৮ **যখন $\underline{r} = \underline{r}(u)$ তখন স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, $\underline{r} = \underline{r}(u)$ বক্ররেখার স্পর্শ-লম্বতলের সমীকরণ লিখ।

অথবা, স্পর্শ লম্ব সমতলের সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : সমীকরণটি হলো-

যদি $\underline{r} = \underline{r}(s)$ হয় তাহলে

$[\underline{R} - \underline{r}\ \underline{r}'\ \underline{r}''] = 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১.০৯ **প্যাঁচ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২১]*

অথবা, প্যাঁচ কাকে বলে?

উত্তর : ঘূর্ণনের চাপের ফলে কোনো রেখার দ্বি-অভিলম্বের যে পরিবর্তন ঘটে তার হারকে প্যাঁচ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১.১০ **বক্রতার ব্যাসার্ধ কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : বক্রতার বিপরীত মানকে বক্রতার ব্যাসার্ধ বলা হয়। একে ρ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\rho = \frac{1}{\kappa}$$

১.১১ **বৃত্তাকার কুণ্ডলীর সমীকরণ লিখ।** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : বৃত্তাকার সিলিন্ডারের নিচে যে কুণ্ডলী অবস্থিত তাকেই বৃত্তাকার কুণ্ডলী বলা হয়।

১.১২ **প্যাঁচের ব্যাসার্ধ কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : প্যাঁচের বিপরীত মানই হলো প্যাঁচের ব্যাসার্ধ।

১.১৩ **প্যাঁচ ও প্যাঁচের ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : ঘূর্ণনের চাপের ফলে কোনো রেখার দ্বি-অভিলম্বের যে পরিবর্তন ঘটে তার হারকে প্যাঁচ বলে। আর প্যাঁচের বিপরীত মানকে প্যাঁচের ব্যাসার্ধ বলে। প্যাঁচ যদি τ হয় এবং প্যাঁচের ব্যাসার্ধ যদি σ হয় তাহলে এদের মধ্যে সম্পর্ক, $\sigma = \frac{1}{\tau}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১.১৪ **কখন কোনো বক্ররেখার বক্রতা ও টরসনের অনুপাত ধ্রুবক হয়?** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

উত্তর : কোনো বক্ররেখার বক্রতা ও টরসনের অনুপাত ধ্রুবক হয় যখন বক্ররেখাটি একটি কুণ্ডলীতে পরিণত হয়।

১.১৫ **সেরেট ফ্রেনেট সূত্রগুলো বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

উত্তর : সেরেট ফ্রেটেন সূত্র-

$\underline{t}' = \kappa\, \underline{n}$

$\underline{b}' = -\tau\, \underline{n}$

$\underline{n}' = \tau\, \underline{b} - \kappa\, \underline{t}$

১.১৬ **ত্রিমাত্রিক বক্ররেখা কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : কার্তেসীয় ত্রিমাত্রিক বিন্দুর সঞ্চার পথকে ত্রিমাত্রিক বক্ররেখা বলা হয়।

১.১৭ **ইভোলিউটের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : যদি C বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শক C_1 বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে প্রধান অভিলম্ব হলে তবে তাকে C_1 বক্ররেখার ইভোলিউট বলা হয়।

১.১৮ **একটি বক্ররেখার দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্যের সূত্রটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, একটি বক্ররেখার দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র লিখ।

উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি S হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো-

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'|\, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১.১৯ **অভিলম্ব সমতলের ভেক্টর সমীকরণ লেখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, অভিলম্ব সমতলের সমীকরণ লিখ।

উত্তর : অভিলম্ব সমতলের সমীকরণটি হলো, $(\underline{R} - \underline{r}) . \underline{t} = 0$

০০ **১.২০** **তীর্যক রেখা কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : অসমতলীয় বক্ররেখাকে তীর্যরেখা বলে।

১.২১ **ভেক্টর আকারে সেরেট ফ্রেনট সূত্রগুলো লেখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সেরেট-ফ্রেনেটের সূত্রসমূহ ভেক্টর আকারে লেখ।

অথবা, সেরেট ফ্রেনেট সূত্রের ম্যাট্রিক্স আকার লিখ।

অথবা, মেট্রিক্স আকারে Serret-Frenet এর সূত্রাবলি লিখ।

উত্তর : $\begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{t} \\ \underline{n} \\ \underline{b} \end{pmatrix}$

০০০ **১.২২** **বক্রতা কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : স্পর্শকের ঘূর্ণনের কারণে চাপের যে পরিবর্তন হয় তার হারকে কোনো বক্ররেখার বক্রতা বলে।

০০০ **১.২৩** **দুটি বক্ররেখার সমীকরণ লিখ।** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : দুটি বক্ররেখার সমীকরণ হলো– (i) $r = (a \cos u, \sin u, au)$ ও (ii) $x = (u, u^2, u^3)$

০০০ **১.২৪** **প্রধান অভিলম্ব কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যে অভিলম্বটি কোনো বক্ররেখার উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শ লম্বতলে অবস্থান করে থাকে তাকে প্রধান অভিলম্ব বলে।

০০০ **১.২৫** **শঙ্খ বৃত্ত কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : শঙ্খবৃত্ত হলো একটি সমতলীয় বক্ররেখা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ **১.২৬** **শঙ্খবৃত্ত ও কুন্ডলীর মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

উত্তর : শঙ্খবৃত্ত একটি সমতলীয় বক্ররেখা এবং কুণ্ডলী হলো একটি স্পেসে বক্ররেখা।

০০০ **১.২৭** **দ্বৈত অনুপাত কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

উত্তর : যদি কোনো সরলরেখার উপর P, Q, R, S পর্যায়ক্রমে চারটি বিন্দু হয় তাহলে এর অনুপাতকে দ্বৈত অনুপাত বলে। $\frac{PQ}{QR} \cdot \frac{RS}{PS}$.

১.২৮ **ডারবক্স ভেক্টর কি? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, Darboux ভেক্টর কি?

উত্তর : $\underline{W} = \tau \underline{t} + k \underline{b}$ কে ডারবক্স ভেক্টর বলে।

১.২৯ **বারট্রান্ড কার্ভ কী? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, বারট্রান্ড কার্ভের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ধরি, C ও C_1 দুটি স্পেস কার্ভ। যেখানে C ও C_1 রেখাদ্বয় যথাক্রমে P ও P_1 বিন্দুতে রেখাদ্বয়ের প্রধান অভিলম্ব $\underline{n}$ ও $\underline{n}_1$ একই হয় তাহলে এই রেখাদ্বয়কে বারট্রান্ড কার্ভ বলে।

০০০ **১.৩০** **একক স্পর্শ ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, একক স্পর্শ ভেক্টরের গাণিতিক সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : $\underline{x} = \underline{x}(u)$ এবং $\frac{d\underline{x}}{du} = \underline{x}'$ হলে একক স্পর্শক ভেক্টর $\underline{t} = \frac{\underline{x}'}{|\underline{x}'|}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ **১.৩১** **স্পর্শ দ্বি অভিলম্ব সমতলের সমীকরণ নির্ণয় কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

উত্তর : স্পর্শ দ্বি-অভিলম্বের সমীকরণটি হলো- $(\underline{R} - \underline{r})\, n = 0$.

০০০ **১.৩২** **একক ভেক্টর এর $\underline{t}$, $\underline{n}$, $\underline{b}$ এর দুইটি করে ক্রস গুণন লিখ।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : $\underline{t} \times \underline{t} = \underline{n} \times \underline{n} = \underline{b} \times \underline{b} = \vec{0}$

$\underline{t} \times \underline{n} = \underline{b}$, $\underline{n} \times \underline{b} = \underline{t}$, $\underline{b} \times \underline{t} = \underline{n}$, $\underline{n} \times \underline{t} = -\underline{b}$, $\underline{b} \times n = -t$; $t \times \underline{b} - \underline{n}$ ।

১.৩৩ বক্রতা ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্কটি লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

উত্তর : বক্রতা ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্কটি হলো, $\rho = \frac{1}{\kappa}$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১.৩৪ একটি বক্ররেখার চাপদৈর্ঘ্য সূত্রটি লিখ। *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি S হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো–

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'| \, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

১.৩৫ ব্যতিচার বিন্দু কাকে বলে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪]*

অথবা, ব্যতিচার বিন্দু কী?

উত্তর : $\bar{x} = \bar{x}$ (s) রেখার উপরস্থ ρ(s) বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলে।

১.৩৬ ব্যতিচার স্পর্শক কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}$ (s) বক্ররেখার উপর p (s) বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলা হয় p যদি বিন্দুতে $r'' = 0$ হয়। আর p (s) বিন্দুতে স্পর্শক রেখাকে ব্যতিচার স্পর্শক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১.৩৭ একটি বক্ররেখার কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, $\frac{\tau}{\kappa} = \pm \cot \alpha$, যেখানে α ধ্রুবক।

১.৩৮ একটি বক্ররেখা সরলরেখা হওয়ার শর্ত কি লিখ? *[জা.বি. ২০১৫; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সমতল বক্ররেখার জন্য যথেষ্ট শর্ত কী?

উত্তর : বক্ররেখা সরলরেখা হওয়ার শর্ত হলো এর প্যাঁচ $\tau = 0$ হবে।

১.৩৯ $u = 1$ বিন্দুতে $\underline{x} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার একক স্পর্শ ভেক্টরের মান কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : এখানে, $\underline{x} = (u, u^2, u^3)$

$$\dot{\underline{x}} = (1, 2u, 3u^2)$$

u = 1 হলে,

$$\dot{\underline{x}} = (1, 2, 3)$$

$$\therefore |\dot{\underline{x}}| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (3)^2}$$
$$= \sqrt{1 + 4 + 9}$$
$$= \sqrt{14}$$

∴ একক স্পর্শ ভেক্টর,

$$t = \frac{\dot{x}}{|\dot{x}|}$$
$$= \frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{14}}$$
$$= \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right).$$

১.৪০ দ্বি অভিলম্ব রেখা কাকে বলে? উহার সমীকরণটি লিখ। *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি S হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো–

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'| \, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

(i) $r = (a \cos u, \sin u, au)$

(ii) $x = (u, u^2, u^3)$

০০০ ১.৪১ **একটি কক্ষরেখার দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপদৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি s হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো–

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'| \, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

০০০ (১.৪২) $\underline{r} = \underline{r}(s)$ **বক্ররেখার ইনভোলিউটের সমীকরণটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইনভোলিটের সমীকরণ $\underline{r}_1 = \underline{r} + (c - s)\underline{t}$ যেখানে c ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১.৪৩ **অশ্লেষক গোলক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো বক্ররেখার কোনো P বিন্দুতে যে গোলকের একটি স্পর্শ বিন্দু থাকে তাকে P বিন্দুতে অশ্লেষক গোলক বলে।

০০০ (১.৪৪) **কুণ্ডলীর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : কোনো বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে অংকিত স্পর্শক কোনো নির্দিষ্ট দিকের সাথে ধ্রুবক কোন উৎপন্ন করলে ঐ বক্ররেখাকে কুণ্ডলী বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১.৪৫) **অভিলম্বের গোলকীয় ইনডিকেট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যে বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর প্রদত্ত বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে একক স্পর্শক n-এর সমান তার সঞ্চার পথকে প্রধান অভিলম্বের গোলকীয় ইনডিকেট্রিক্স বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার স্পর্শ লম্ব সমতলের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর।

[উ : **গণিত ইডিয়ম্স** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫১৬ পৃষ্ঠার ১.১.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০২) (ক) একটি বক্ররেখার দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ১.১.১২ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৭]

(খ) প্রমাণ কর যে, একটি বক্ররেখা সরলরেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো রেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $k = 0$. ৯৯%

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি বক্ররেখা সরলরেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো রেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $\kappa = 0$ হবে। [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ১.১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(S)$ রেখাটির সরলরেখা হবার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত রেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $\kappa = 0$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. $f_1(x) = 0$ এবং $f_2(x) = 0$ তলদ্বয়ের ছেদক বক্ররেখার একটি বিন্দুতে স্পর্শ লম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ১.১.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

০০ ০৪. $x = (1 + u, -u^2, 1 + u^3)$ বক্ররেখার $u = 1$ বিন্দুতে লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ১.১.০৩ নং]

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৫. (ক) $x = a\cos u, y = a\sin u, z = bu$ বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে একক স্পর্শক ভেক্টর $\underline{t}$ এবং স্পর্শকের দিক কোসাইন নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ১.১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ বক্ররেখার উপর $t = 1$ বিন্দুতে প্যাচের বাসার্ধটি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫১৯ পৃষ্ঠার ১.১.০৪ নং]

অথবা, $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ বক্ররেখার জন্য দেখাও যে, $\rho = \sigma = \frac{3}{2}(1 + 2t^2)^2$। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

০০০ (০৬) (ক) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, x = a\cosh\left(\frac{z}{a}\right)$ বক্ররেখার $(a, 0, 0)$ বিন্দু হতে (x, y, z) পর্যন্ত চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : ৫১৯ পৃষ্ঠার ১.১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ রেখাটি সরলরেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো রেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $k = 0$. ৯৯%

[উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ১.১.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) দেখাও যে, $\underline{r} = (a\sin u, 0, a\cos u)$ বক্ররেখাটি গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থিত। ৯৯% [উ : ৮১৪ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। দেখাও যে, $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখা, $y = z - x = 0$ রেখার সাথে ধ্রুবক কোণ উৎপন্ন করে। [সমাধান : ৫২৫ পৃষ্ঠার ১.১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

৪। প্রমাণ কর যে, $\left|\frac{dt}{ds}\right| = |\alpha\kappa|$. [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ১.১.১৫ নং (১ম অংশ)] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫, ২০২৪]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\left|\frac{dt}{ds}\right| = |\kappa|$ এবং $\left|\frac{db}{ds}\right| = |\tau|$.

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. একটি বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শলম্ব তলের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, $x = x(u)$, বক্ররেখার u বিন্দুতে স্পর্শলম্ব তলের সমীকরণ $|y - x, x' x''| = 0$ [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ১.১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. সম্পর্শকের সংজ্ঞা দাও। $\bar{r} = \bar{r}(s)$ বক্ররেখার বিন্দুতে সম্পর্শক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। $\bar{r} = [u, u^2, u^3]$ বক্ররেখার u =1 বিন্দুতে সম্পর্শরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১.১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৩) **দেখাও যে, বক্রতার দিকদ্বয় পরস্পর লম্ব।** ৯৯% [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ১.১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে।²-সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। $\bar{x} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার u = 1 বিন্দুতে স্পর্শক রেখা, অভিলম্ব রেখা ও দ্বি-অভিলম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৫২২ পৃষ্ঠার ১.১.১০ নং]

অথবা, $\underline{r} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার u = 1 বিন্দুতে অভিলম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, $\bar{x} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার u = 1 বিন্দুতে স্পর্শক রেখা, অভিলম্ব রেখা ও দ্বি-অভিলম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০১ স্পেসে বক্ররেখাসমূহ

[Curves in Space-1(B)]

Topics : Vector function of two variables. Tangent and normal plane for the surface $f(x, y, z) = 0$. Principal normal. Binormal. Curvature and torsion. Serret- Frenet formulae. Theorems on curvature and torsion.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. $\underline{x} = (u - \cos u, 1 + \sin u, u)$ বক্ররেখার $u = \frac{\pi}{2}$ বিন্দুতে স্পর্শলম্ব তল, অভিলম্ব তল, স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ গণিত হাইলাইট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৩২ পৃষ্ঠার ১.২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. (ক) দেখাও যে, পর পর বিন্দুতে প্রধান লম্বসমূহ ছেদ করবে না যদি না $\tau = 0$ হয়। ৯৯% [উ : ৬৩৫ পৃষ্ঠার ২.৩.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

(খ) যদি একটি বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও দ্বি-অভিলম্ব একটি নির্দিষ্ট দিকের সাথে যথাক্রমে θ ও ϕ কোণ উৎপন্ন করে তবে দেখাও যে, $\frac{\sin\theta\, d\theta}{\sin\phi\, d\phi} = -\frac{\kappa}{\tau}$. ৯৯% [উ : ৫৫৫ পৃষ্ঠার ১.২.২২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. দেখাও যে, $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার ইনভোলিউটের সমীকরণ $\underline{y} = \underline{x} + (c - s)\underline{t}$ যখন c একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক। [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ১.১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

০০০ ০৪. $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখার $u = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১.২.০৩ নং]

অথবা, $x = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখার $u = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

★★★ (০৫) (ক) প্রচলিত প্রতীকে প্রমাণ কর : $[\underline{b}'\ \underline{b}''\ \underline{b}'''] = \tau^3(\kappa'\tau - \kappa\tau')$. ৯৯% [উ : ৫৫৬ পৃষ্ঠার ১.২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২১]*

(খ) $r = (au, -bu^2, cu^3)$ বক্ররেখার উপর $u = 1$ বিন্দুতে স্পর্শলম্ব সমতলের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯%
[উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১.২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

(গ) $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখার $u = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১.২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

★★★ ০৬. $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার s বিন্দুতে দেখাও যে, $[\underline{x}^{ii}\ \underline{x}^{iii}\ \underline{x}^{iv}] = \kappa^5 \frac{d}{ds}\left(\frac{\tau}{\kappa}\right)$. [উ : ৫৫৯ পৃষ্ঠার ১.২.২৬ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৮। দেখাও যে, $\underline{x} = \underline{x}(s)$ এর ক্ষেত্রে $\tau^2 = \frac{a}{\kappa^2}(x''')^2 - \kappa^2 - \left(\frac{\kappa'}{\kappa}\right)^2$ । [উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১.২.০৫ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\tau^2 = \frac{1}{k^2}(\underline{x}''')^2 - k^2 - \left(\frac{k'}{k}\right)^2$. *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দেখাও যে, $\underline{x} = \underline{x}(s)$ এর ক্ষেত্রে, $\tau^2 = \frac{1}{k^2}(x''')^2 - k^2 - \left(\frac{k'}{k}\right)^2$ ।

৯। দেখাও যে, পরপর বিন্দুতে প্রধান লম্বসমূহ ছেদ করবে না, যদি না $\tau = 0$ হয়। [উ : ৮৩৫ পৃষ্ঠার ১.২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. উদঘাতের বক্রতা ও টরসন নির্ণয় কর। [উ : ৫৪৪ পৃষ্ঠার ১.২.১৫ নং]

○○○ ০২. $\underline{r} = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখার u বিন্দুতে $\underline{t}, \underline{n}, \underline{\kappa}, t$ নির্ণয় কর। [উ : ৫৪৮ পৃষ্ঠার ১.২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

○○ ০৩. কেন $b' = \tau n$ ঋণাত্মক চিহ্ন প্রচলিত হয়ে থাকে, ব্যাখ্যা কর। দেখাও যে, অশূন্য ধ্রুবক বক্রতাবিশিষ্ট কেবল সমতলীয় রেখাই বৃত্ত হবে। [উ : ৫৪৯ পৃষ্ঠার ১.২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

○○○ ০৪. প্রচলিত প্রতীকে প্রমাণ কর যে, ৯৯% [উ : ৫৫৯ পৃষ্ঠার ১.২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

$[\underline{b}'\ \underline{b}''\ \underline{b}'''] = \tau^5 \frac{d}{ds}\left(\frac{\kappa}{\tau}\right)$.

অথবা, $[t'\ t''\ t'''] = \kappa^5 \frac{d}{ds}\left(\frac{\tau}{\kappa}\right)$

○○○ ০৫. (ক) দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার s বিন্দুতে $\underline{t} = \underline{r}'$, $\underline{n} = \frac{\underline{r}''}{|\underline{r}''|}$, $\underline{b} = \frac{\underline{r}' \times \underline{r}''}{|\underline{r}''|}$, $\kappa = |\underline{r}''|$, $\tau = \frac{[\underline{r}'\ \underline{r}''\ \underline{r}''']}{|\underline{r}''|^2}$.
[উ : ৫৫৮ পৃষ্ঠার ১.২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) যদি $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখা, a ব্যাসার্ধ এবং c কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো গোলকের উপর অবস্থিত হয়, যার সমীকরণ $(y - c) \cdot (y - c) = a^2$, দেখাও যে, $\frac{d}{ds}\left(\frac{k'}{k^2\tau}\right) - \frac{\tau}{k} = 0$. ৯৯% [উ : ৫৫৩ পৃষ্ঠার ১.২.২০ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৮]*

অথবা, যদি $x = x(s)$ বক্ররেখা a ব্যাসার্ধ এবং c কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো গোলকের উপর অবস্থিত হয়, যার সমীকরণ $(y - c), (y - c) = a_2$ হয় তবে দেখাও যে, $\frac{d}{ds}\left(\frac{\kappa'}{\kappa^2 t}\right) - \frac{\tau}{\kappa} = 0$

★★★ (০৬) $\underline{x} = \underline{x}(s)$ রেখাটির টরসন ধ্রুবক সংখ্যা τ হলে দেখাও যে, $\underline{y} = -\frac{n}{\tau} + \int \underline{b}\, ds$ রেখার বক্রতা ধ্রুবক সংখ্যা $\pm\tau$ হইবে। ৯৯%
[উ : ৫৫৬ পৃষ্ঠার ১.২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

অথবা, $\underline{x} = \underline{x}(s)$ রেখাটির টরসন-ধ্রুবক সংখ্যা τ হলে দেখাও যে, $\underline{y} = \frac{-n}{\tau} + \int \underline{b}\, ds$ রেখার বক্রতা ধ্রুবক সংখ্যা $\pm\tau$ হইবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

★★★ (০৭) (ক) দেখাও যে, একটি বক্ররেখা $\underline{r} = \underline{r}(u)$ সমতলীয় বক্ররেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো $[\dddot{\underline{r}}\ \underline{r}\ \underline{r}] = 0$. ৯৯%
[উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১.২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি বক্ররেখা কোনো সমতলে অবস্থান করার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো বক্ররেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $\tau = 0$।

অথবা, দেখাও যে, $x = x(s)$ বক্ররেখার সমতলীয় রেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো $[x'\ x''\ x'''] = 0$

(খ) সেরেট-ফ্রেনেট সূত্র বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। আরও দেখাও যে, $\underline{t}' = \underline{w} \times \underline{t}$, $\underline{n}' = \underline{w} \times \underline{n}$, $b' = \underline{w} \times \underline{b}$ যেখানে $\underline{w} = \tau\underline{t} + k\underline{b}$. ৯৯%
[উ : ৫৫৪ পৃষ্ঠার ১.২.২১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সেরেট-ফ্রেনেট সূত্র বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সূত্রগুলোকে ডারবক্স ভেক্টর $\underline{w} = \tau\underline{t} + \kappa\underline{b}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

অথবা, বক্ররেখা $\underline{x} = \underline{x}(s)$ এর ক্ষেত্রে Serret-Frenet এর সূত্রাবলি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। এবং দেখাও যে, Serret-Frenet এর সমীকরণসমূহকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{t} \\ \underline{n} \\ \underline{b} \end{pmatrix}$$

অথবা, সূত্রগুলোকে ডারবক্স ভেক্টর $w = \tau\underline{t} + \kappa\underline{b}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। আরও প্রমাণ কর :

$$\begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{t} \\ \underline{n} \\ \underline{b} \end{pmatrix}$$

অথবা, দেখাও যে, বক্ররেখা $\underline{x} = \underline{x}(s)$ এর ক্ষেত্রে Serret-Frenet এর সমীকরণ সমূহকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{t} \\ \underline{n} \\ \underline{b} \end{pmatrix}$$

(গ) $\underline{r} = (u - \sin u, 1 - \cos u, u)$ বক্ররেখার $u = \frac{\pi}{2}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্বতল, অভিলম্ব তল এবং স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১.২.০২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(ঘ) প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ রেখা কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ঠ শর্ত $\frac{\tau}{k} = \pm \cot\alpha$, α ধ্রুবক। ৯৯%

অথবা, প্রমাণ কর যে, "কোনো বক্ররেখা কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে যে, এর বক্রতা এবং টরসন এর অনুপাত ধ্রুবক। [উ : ৫৪৭ পৃষ্ঠার ১.২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯; ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, কুণ্ডলীর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখাটির কুণ্ডলী হবার প্রয়োজনীয় শর্ত হবে $\frac{\tau}{\kappa} = \pm \cos\alpha$, যখন α ধ্রুবক কোণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০১ স্পেসে বক্ররেখাসমূহ [Curves in Space- 1(C)]

Topics : Helices and their properties. Circular helix. Spherical indicatrix, Curvature and torsion for spherical indicatrices. Involute and Evolute of a given curve. Bertrand curves.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

✪✪✪ ০১. ইনভোলিউট কাকে বলে? $\underline{r} = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখাটির ইনভোলিউট নির্ণয় কর।
[উ : গণিত এক্সপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৬৫ পৃষ্ঠার ১.৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

অথবা, $x = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখা গুলোর বক্রতা ইনভোলিউটের সমীকরণ নির্ণয় কর।

✪✪ ০২. $x^2 + y^2 = a^2$, $x^2 - y^2 = az$ বক্ররেখার একটি বিন্দুতে বক্রতা ও প্যাঁচের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [উ : ৫৬৭ পৃষ্ঠার ১.৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

✪✪✪ ০৩. $\underline{r} = (u + v, u - v, uv)$ বক্রতলের জন্য $u = 1$, $v = 1$ বিন্দুতে গড় বক্রতা নির্ণয় কর। [উ : ৫৬৮ পৃষ্ঠার ১.৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৫]*

✪✪✪ ০৪. (ক) $Z = z(x,y) = f(x,y)$ বক্রতলের দ্বিতীয় আকার নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৬৯ পৃষ্ঠার ১.৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬]*

(ক) $x = a\cos t$, $y = a\sin t$, $z = at\cot\alpha$ বক্ররেখার জন্য বক্রতা এবং প্যাঁচ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৭২ পৃষ্ঠার ১.৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭]*

০০০ (০৫) (ক) দেখাও যে, শুধুমাত্র ধ্রুবক অশূন্য বক্রতাবিশিষ্ট সমতলীয় রেখাই বৃত্ত হবে। ৯৯% [উ : ৫৭৮ পৃষ্ঠার ১.৩.২২ নং (২য় অংশ)]
অথবা, প্রমাণ কর যে, শুধুমাত্র ধ্রুবক অশূন্য বক্রতা বিশিষ্ট সমতল রেখাটি বৃত্ত। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০২০]*

(খ) দেখাও যে, সমতল রেখার ইভোলিউট রেখা হবে হেলিক্স। ৯৯% [উ : ৫৭২ পৃষ্ঠার ১.৩.১৫ নং]
অথবা, দেখাও যে, সমতলীয় বক্ররেখার ইভোলিউট কুণ্ডলী হবে। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, দেখাও যে, সমতল রেখার ইভোলিউট রেখা হবে হেলিক্স।

(গ) প্রমাণ কর যে, $x = au, y = bu^2, z = cu^3$ রেখা কুন্ডলী হবে যদি এবং কেবল যদি $3ac = \pm 2b^2$ ৯৯% [উ : ৫৭৮ পৃষ্ঠার ১.৩.২১ নং]
অথবা, দেখাও যে, $\bar{x} = (au, bu^2, cu^3)$ বক্ররেখাটি কুন্ডলী হবে যদি $3ac = \pm 2b^2$ হয়। *[জা.বি. , ২০১৩, ২০১৬, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. যদি দুইটি বারট্রান্ড রেখার ρ_1 ও ρ বিন্দুতে যথাক্রমে বক্রতার কেন্দ্র β_1 ও β হয়, তবে দেখাও যে, ক্রম অনুপাত $(\beta\beta_1 . pp_1) = -\sec^2\alpha =$ ধ্রুবক [উ : ৫৮৮ পৃষ্ঠার ১.৩.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। $x = a(t - \sin t), y = (1 - \cos t), z = bt$ রেখার বক্রতা ও প্যাঁচ নির্ণয় কর। [উ : ৫৬৬ পৃষ্ঠার ১.৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) (ক) দেখাও যে, বার্ট্রান্ড বক্ররেখাদ্বয়ের প্রতিষঙ্গী বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব ধ্রুবক। ৯৯% [উ : ৫৭৩ পৃষ্ঠার ১.৩.১৮ নং]
অথবা, দেখাও যে, বার্ট্রান্ড বক্ররেখাদ্বয়ের প্রতিষঙ্গী বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় ধ্রুবক কোণে আনত।
অথবা, দেখাও যে, বারট্রান্ড কার্ভদ্বয়ের প্রতিষঙ্গী বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ধ্রুবক। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, বারট্রান্ড কার্ভ-এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, বারট্রান্ড কার্ভদ্বয়ের প্রতিসঙ্গী বিন্দুতে স্পর্শকদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ ধ্রুবক।

(খ) ম্যানহিম এর উপপাদ্যের বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৫৮৮ পৃষ্ঠার ১.৩.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, ম্যানহিম এর উপপাদ্যের বর্ণনা এবং প্রমাণ দাও।
অথবা, বারট্রান্ড বক্ররেখাদ্বয়ের সংজ্ঞা দাও। ম্যানহিম এর উপপাদ্যের বর্ণনা ও প্রমাণ দাও।

(গ) দেখাও যে, ইনভোলিউটের টরসান $\tau_1 = \frac{k\tau' - k'\tau}{k(k^2 + \tau^2)(c - s)}$। ৯৯% [উ : ৫৮৫ পৃষ্ঠার ১.৩.২৯ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, বক্ররেখার ইনভোলিউটের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, ইনভোলিউটের টর্সান $\tau_1 = \frac{\kappa\tau' - \kappa'\tau}{\kappa(\kappa^2 + \tau^2)(c - s)}$ হইবে।

(ঘ) দেখাও যে, বার্টার্ন্ড বক্ররেখার প্রতিষঙ্গী বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব ধ্রুবক। ৯৯% [উ : ৫৭২ পৃষ্ঠার ১.৩.১৬ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. প্রতিষ্ঠিত কর $(r'r''r''') = \kappa^2\tau\,(\underline{t}\ \underline{n}\ \underline{b})$। [উ : ৫৭৮ পৃষ্ঠার ১.৩.২২ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩]*
অথবা, $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার s বিন্দুতে দেখাও যে, $|t\ t'\ t''| = \kappa^2\tau\,(t\ n\ b)$

০০০ ০৩. $x = x(s)$ বক্ররেখার-উপর S বিন্দুতে দেখাও যে, [উ : ৫৮০ পৃষ্ঠার ১.৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

$t = x', n = \frac{x''}{|x''|}, b = \frac{x' \wedge x''}{|x''|}$

০০০ ০৪. দেখাও যে, বক্ররেখা $\bar{x} = \bar{x}(s)$ এর s বিন্দুতে দ্বিলম্বের গোলকীয় নির্দেশকের বক্রতা k_b এবং টর্সান τ_b যথাক্রমে $\kappa_b = \frac{\sqrt{\kappa^2 + \tau^2}}{\tau}, \tau_b = \frac{(\kappa'\tau - \tau')}{\tau(\kappa^2 + \tau^2)}$ হইবে। ৯৯% [উ : ৫৮৫ পৃষ্ঠার ১.৩.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬]*

০০০ ০৫. $d\Psi = \tau ds$ হলে প্রমাণ কর যে, [উ : ৫৮১ পৃষ্ঠার ১.৩.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(i) $p_1 = p + \frac{d^2\rho}{d\Psi^2}$

(ii) $\sigma_1 = \frac{\rho}{\sigma}\left(p + \frac{d^2 + p}{d\Psi^2}\right)$

(ii) $R^2 = p^2 + \left(\frac{dp}{d\Psi}\right)^2$

যেখানে গোলকীয় বক্রতার কেন্দ্রের সঞ্চার পথের বক্রতা এবং প্যাঁচের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ρ_1 ও τ এবং গোলকীয় বক্রতার ব্যাসার্ধ R।

০০০ ০৬. $x = 3s - s^3$, $y = 3s^2$, $z = 3s + s^3$ সমীকরণ দ্বারা প্রদত্ত $\bar{x}^2 = \bar{x}(s)$ বক্ররেখার s বিন্দুতে বক্রতা এবং প্যাচ নির্ণয় কর। [উ : ৫৮৪ পৃষ্ঠার ১.৩.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

০০০ (০৭) (ক) $\underline{r} = (a\cos 2u, a\sin 2u, 2a\sin u)$ বক্ররেখার বক্রতা ও প্যাচ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৬২ পৃষ্ঠার ১.৩.০৩ নং]

অথবা, $r = (a\cos u, a\sin u, au\tan\alpha)$ বক্ররেখার বক্রতা ব্যাসার্ধ ও প্যাচ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০২০]*

(খ) দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণ $\underline{r}_e = \underline{r} + \frac{\underline{n}}{k} + \frac{\underline{b}}{k}\cot\left(\int \tau ds + c\right)$. যেখানে c ইচ্ছামূলক ধ্রুবক। আরও দেখাও ইভোলিউটটি সমতলীয় বক্ররেখার কুন্ডলী হবে। ৯৯% [উ : ৫৮৬ পৃষ্ঠার ১.৩.৩১ নং]

অথবা, দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণ $\underline{r}_e = \underline{r} + \frac{\underline{n}}{\kappa} + \frac{\underline{b}}{k}\cot\left(\int \tau ds + c\right)$ যেখানে c অবাধ ধ্রুবক। আরও দেখাও যে, ইভোলিউটটি সমতলীয় বক্ররেখায় কুণ্ডলী হবে। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা; কোন বক্ররেখার ইভোলিউট-এর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণ, $\underline{r}_e = \underline{r} + \frac{\underline{n}}{\kappa} + \frac{\underline{b}}{\kappa}\cot\left\{\int \tau ds + c\right\}$, যেখানে c একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুব।

(গ) যদি $x = 3\cos\left(\frac{z}{4}\right)$, $y = 3\sin\left(\frac{z}{4}\right)$ হ্যালিক্সের প্যাচ ব্যাসার্ধ T হয়, তবে দেখাও যে, $4T - 25 = 0$ ৯৯% [উ : ৫৮৩ পৃষ্ঠার ১.৩.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১২। $f(u)$ নির্ণয় কর যেখানে $x = (a\cos u, a\sin u, f(u))$ সমতলীয় বক্ররেখা। [উ : ৫৬৪ পৃষ্ঠার ১.৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, সমতল রেখার অভিস্পর্শতল বলতে কি বুঝ? $f(u)$ নির্ণয় কর যাতে $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, f(u))$ দ্বারা প্রদত্ত রেখা সমতল রেখা হবে।

১৩। $z = f(x, y)$ বক্রতলের দ্বিতীয় মৌলিক আকার নির্ণয় কর। [উ : ৫৬৯ পৃষ্ঠার ১.৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, $z = f(x, y)$ বক্রতলের দ্বিতীয় মৌলিক আকার নির্ণয় কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০১ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ বক্রতল [Surface- 2(A)]

Topics : Curvilinear coordinates, parametric curves, Analytical representation, Monge's form of the surface, first fundamental form, relation between coefficients *E, F, G;* properties of metric, angle between any two directions and parametric curves, condition of orthogonality of parametric curves, elements of area, unit surface normal, tangent plane, Weingarten equations (or derivatives of surface normal).

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ২.০১ তলের মনজে এর আকারের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : পৃষ্ঠের সমীকরণ $z = F(x, y)$ আকারে প্রকাশিত হলে একে মনজে এর আকার বলা হয়।

০০০ (২.০২) প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২২, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ হলো : $(gf - fG)dv^2 + (gE - eG)dudv + (fE - eF)du^2 = 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.০৩ u পরামিতিক রেখা কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের সমীকরণে $v = c$ হলে $r = r(u, c)$ একটি রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে একে u পরামিতিক রেখা বলে।

২.০৪ উপবৃত্তের উপর কয়টি নাভিকেন্দ্র আছে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : (i) ঘূর্ণন উপবৃত্তের ক্ষেত্রে, ২টি নাভিকেন্দ্র আছে। (ii) সাধারণ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে, ৪টি নাভিকেন্দ্র আছে।

০০০ ২.০৫ **Geodesic বক্রতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : বক্রতলে অবস্থিত $\dot{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে বক্রতলের একক অভিলম্ব ভেক্টর N হলে $[N\dot{r}\ddot{r}]$ কে ঐ বিন্দুতে বক্ররেখাটির Geodesic বক্রতা বলে।

০০০ (২.০৬) **গড় বক্রতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

উত্তর : যদি প্রধান বক্রতা κn_1 ও κn_2 হয় তাহলে $M = \frac{1}{2}(\kappa n_1 + \kappa n_2) = \frac{eG + gE - 2fE}{2(EG - F^2)}$ কে গড় বক্রতা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২.০৭) **মিউসনেয়ারের উপপাদ্য বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, মিউসনেয়ার এর উপপাদ্যটি লিখ।

উত্তর : এক ধরনের রেখার মধ্য দিয়ে অভিলম্ব ও তীর্যক কর্তিতাংশের জন্য বক্রতা যথাক্রমে κ_n ও κ হয় এবং কর্তিতাংশের মধ্যবর্তী কোন θ হয় তবে κ_n ও $\kappa \cos\theta$ ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.০৮ **$x^2 + (y - a)^2 = a^2$ কোন তল প্রকাশ করে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একটি বক্রতলের সমীকরণ প্রকাশ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২.০৯) **ন্যূনতম বা লঘু তলের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, লঘুতল কাকে বলে?

উত্তর : যদি কোনো তলের সকল বিন্দুর গড় বক্রতা বা প্রথম বক্রতার মান শূন্য হয় তাহলে তাকে লঘুতম তল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.১০ **$\underline{x} = \underline{x}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

উত্তর : $\underline{x} = \underline{x}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হলো :

$$A = \int_S \int \sqrt{EG - F^2}\, du dv$$

০০০ (২.১১) **$\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল একক অভিলম্ব ভেক্টর $\underline{N}$ এর মান লিখ।

উত্তর : অভিলম্ব ভেক্টর হলো : $\underline{N} = \frac{\underline{r}_u \times \underline{r}_u}{|\underline{r}_u \times \underline{r}_v|}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.১২ **প্রধান দিক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোনো তলের কোনো বিন্দুর মধ্যে দিয়ে অভিলম্ব কর্তনকে তলটির প্রধান কর্তন বলে যদি ঐ বিন্দুতে বক্রতা সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয় এবং এইরূপ বিন্দুতে স্পর্শকের প্রধান দিক বলা হয়।

০০০ ২.১৩ **প্রধান বক্রতার সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো তলের একটি বিন্দু দিয়ে অভিলম্ব কর্তনের ফলে ঐ বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বক্রতাকে প্রধান বক্রতা বলে।

০০০ ২.১৪ **প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ লিখ।** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ হলো : $(gf - fG)\, dv^2 + (gE - eG)\, dudv + (fE - eF)\, du^2 = 0$

০০০ ২.১৫ **উইনগার্টেন সমীকরণটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, Weingarten এর সমীকরণগুলো লিখ।

উত্তর : $\underline{N}_v = \frac{gF - fG}{EG - F^2}\underline{r}_u + \frac{fF - gF}{EG - F^2}\underline{r}_v$

০০০ (২.১৬) **ডুপিন ইন্ডিকেট্রিক্স কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

উত্তর : কোনো একটি তলের উপর 0 বিন্দুগামী স্পর্শতলের সমান্তরাল এবং অসীমভাবে 0 বিন্দুর কাছাকাছি কোনো বিন্দুগামী একটি সমতল দ্বারা ঐ তলের ব্যবচ্ছেদ একটি কণিক যাকে নির্দেশক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.১৭ **ডুপিনের উপপাদ্যটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কোনো একটি তলের উপর 0 বিন্দুগামী স্পর্শতলের সমান্তরাল এবং অসীমভাবে 0 বিন্দুর কাছাকাছি কোনো বিন্দুগামী একটি সমতল দ্বারা ঐ তলের ব্যবচ্ছেদ একটি কনিক যাকে নির্দেশক বলে।

০০০ ২.১৮ **রডরিগের সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : একটি তলের উপরস্থ একটি রেখা বক্রতার রেখা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো ইহার উপরস্থ প্রত্যেক বিন্দুতে,

$\frac{dN}{dS} \propto \frac{dx}{ds}$ বা $dN + \kappa n dx = 0$

যেখানে κn অভিলম্ব বক্রতা নির্দেশ করে।

০০০ ২.১৯ **$\bar{r}_1 = \bar{r}(s)$ বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : $\bar{r}_1 = \bar{r} + (c - s)\ \bar{t}$ এখানে **c** একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.২০ **বক্ররৈখিক স্থানাংক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

উত্তর : স্পেসে যদি কোনো বিন্দুর স্থানাংক (x, y, z) যদি $u_1 = u(x, y, z)$, $u_2 = (x, y, z)$ $u_3 = u_3(x, y, z)$ ফাংশন গুলো অনন্য, অবিচ্ছিন্ন এবং আংশিক অন্তরীকরণযোগ্য হয়ে থাকে তবে (u_1, u_2, u_3) কে (x, y, z) এর বক্ররৈখিক স্থানাংক বলা হয়।

০০০ ২.২১ **পরাবৃত্তীয় বিন্দু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যদি $eg - f^2 = 0$ হয় তাহলে গাউসিয়ান বক্রতা $\kappa = 0$ হয় এবং এই ক্ষেত্রে P বিন্দুকে প্যারাবলিক বা পরাবৃত্তীয় বিন্দু বলে।

০০০ ২.২২ **বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকার লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, $\bar{r} = \bar{r}(u, v)$ বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকৃতি লিখ।

অথবা, বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকার বলতে কী বুঝ?

উত্তর : $Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ ই হলো প্রথম মৌলিক আকার।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.২৩ **দ্বিতীয় মৌলিক আকার e, *f*, g এর মানগুলো লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮]*

অথবা, দ্বিতীয় মৌলিক আকারটি লিখ।

উত্তর : e, f, g এর মানগুলো : $e = -r_u . N$, $f = \frac{1}{2}(\bar{r}_u . N_u + \bar{r}_v . N_u)$ এবং $g = -\bar{r}_v . N$

০০০ ২.২৪ **অয়লারের উপপাদ্যটি বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যদি কোনো বক্রতলের একটি বিন্দুতে অভিলম্ব বক্রতা k_n হয় এবং প্রধান বক্রতা k_a ও k_b হয় তাহলে অয়লারের উপপাদ্য হলো, $k_n = k_a\cos^2\Psi + k_b\sin^2\Psi$ যেখানে Ψ হলো বক্রতার দিক ও অপর যেকোনো দিকের মধ্যবর্তী কোণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.২৫ **$z = f(x, y)$-এর দ্বিতীয় মৌলিক আকারটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : $z = f(x, y)$ এর দ্বিতীয় মৌলিক আকারটি হলো $II = LOX^2 + 2Mdxdy + Ndy^2 Nd$

যেখানে, $L = Z_{xx} . N$

$M = Z_{xy} . N$

$N = Z_{yy} . N$ এবং

$N = \frac{Z_x \times Z_y}{|Z_x \times Z_y|} = \frac{Z_x \times Z_y}{H}$

০০০ ২.২৬ **তৃতীয় মৌলিক আকার কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : $III = dN . dN = N_u . N_u\, du^2 + 2\, N_u . N_v\, du\, dv + N_v . N_v\, dv^2$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২.২৭ **মং বা মনজের পৃষ্ঠের সমীকরণ লেখ।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, মং এর পৃষ্ঠতলের সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : মং এর পৃষ্ঠতলের সমীকরণটি হলো : $z = f(x; y)$.

০০০ ২.২৮ **গাউসিয়ান বক্রতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : κn_1 ও κn_2 প্রধান বক্রতা হলে $\kappa = \kappa n_1 \kappa n_2 = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$ হলো গাউসিয়ান বক্রতা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২.২৯ **বক্রতার রেখা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : কোনো তলের উপর একটি বক্ররেখাকে বক্রতার রেখা বলা হবে যদি এর উপর যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শকটি ঐ বিন্দুতে প্রধান দিকের বরাবর হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২.৩০ **u-পরামিতিক রেখা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের সমীকরণে $v = c$ হলে $r = r(u, c)$ একটি রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে একে u পরামিতিক রেখা বলে।

২.৩১ **কী শর্তে পরামিতিক রেখাদ্বয় বক্রতার রেখায় পরিণত হয়? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : পরামিতিক রেখাদ্বয় বক্রতার রেখায় পরিণত হওয়ার শর্ত হলো, $F = 0$ এবং $M = 0$, যেখানে F হলো– প্রথম মৌলিক আকারের সহগ এবং M হলো– দ্বিতীয় মৌলিক আকারের সহগ। অর্থাৎ, দ্বিতীয় মৌলিক রূপের সহগ F, শূন্য হতে হবে। এটিকে কখনো কখনো ডুপিন ইন্ডিকেট্রিক্স শর্ত বলা হয়।

২.৩২ **অসীমতটীয় রেখা কাকে বলে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, অসীমতটীয় রেখা কী?

উত্তর : কোনো বক্রতলে একটি বিন্দুতে কোনো দিককে অসীমতটীয় বলা হয় যদি উহা নিজেই নিজের অনুবন্ধী হয়।

২.৩৩ **একটি সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : একটি সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ : $\underline{r} = a + 2b$ আকারের সমীকরণকে সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২.৩৪ **ম্যানহিম এর উপপাদ্যটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যদি দুইটি বরট্রান্ড রেখার P_1 ও P বিন্দুতে যথাক্রমে বক্রতার কেন্দ্র β_1 ও β হয় তবে দেখাও যে, ক্রস অনুপাত $(\beta\beta_1 \cdot PP_1) = -\sec^2\alpha =$ ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০১ (ক) দেখাও যে, পরিমিতি রূপান্তরণে মেট্রিক অপরিবর্তক। [উ গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৯৩ পৃষ্ঠার ২.১.০৪ নং]

অথবা, তলের প্রথম মৌলিক আকারের সংজ্ঞা দাও। প্যারামিটার $(u, v) \to (u', v')$ এর পরিবর্তে $x = x(u, v)$ তলের প্রথম মৌলিক তল কিভাবে পরিবর্তিত হবে তাহা বাহির কর। *[জা.বি ২০১২, ২০১৭]*

(খ) $x^2y + 2xy = 4$ বক্ররেখার $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৯৫ পৃষ্ঠার ২.১.০৮ নং] *[জা.বি ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২ দেখাও যে, $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = a\varphi + b$ বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকারকে $ds^2 = dr^2 + (r^2 + a^2)d\varphi^2$ আকারে লেখা যায়। ৯৯% [উ : ৫৯৪ পৃষ্ঠার ২.১.০৫ নং] *[জা.বি ২০২০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

২। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল $A = \iint_S \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$. [উ : ৫৯৫ পৃষ্ঠার ২.১.০৯ নং]

অথবা, দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল $A = \int_S \int \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$. *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০১. প্রমাণ কর যে, $x = x(u, v)$ তলে, তলের ক্ষেত্রফল $S = \int_S \int \sqrt{EG - F^2}\, du dv$ হইবে। ইহা হইতে গোলক x বাহির কর = (a sinu cos v, a sin u, sinv, a cosu) এর উপর তলের ক্ষেত্রফল বাহির কর। যেখানে $0 \le 2\pi$, $0 \le 2\pi$. [উ : ৫৯৫ পৃষ্ঠার ২.১.০৯ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৫; চা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬]

০০০ (০২) (ক) $\underline{r} = (u \sin\alpha \cos v, u \sin\alpha \sin v, u \cos\alpha)$ বক্রতলের জন্য $\underline{N}$ নির্ণয় কর, যেখানে α ধ্রুবক। ৯৯% [উ : ৬০০ পৃষ্ঠার ২.১.১৬ নং] [জা.বি. ২০১৭]

(খ) (i) $r = r(u, v)$ বক্রতলে প্রথম মৌলিক আকৃতি $I = ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ হলে E, F এবং G নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬০০ পৃষ্ঠার ২.১.১৫ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২]

(ii) প্রমাণ কর যে, $EG - F^2 > 0$. ৯৯% [উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ২.১.০২ নং]

অথবা, একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর যে, তলের পরামিতিক সমীকরণমালা অবশ্যই এরূপ নয়। দেখাও যে, E, F, G এরূপ অসমতা সিদ্ধ করে $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$। [জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১২, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, দেখাও যে, E, F, G অসমতা $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$ কে সিদ্ধ করে এবং $F = -X_u . N_v = -X_v . N_u$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. $A(du)^2 + 2.Bdudv + C(dv)^2 = 0$ দ্বারা নির্দেশিত বক্ররেখাদ্বয় পরস্পর লম্বা হওয়ার শর্ত বের কর। [উ : ৫৯৯ পৃষ্ঠার ২.১.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১ নং এবং গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ বক্রতল [Surface- 2(B)]

Topics : Second fundamental form, Normal curvature. Meusrier's theorem. Curvature directions. Condition of orthogonality of curvature directions. Principal curvatures. Lines of curvature. First curvature mean curvature, Gaussian curvature, centre of curvature, Rodrigues' formula.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. $x = (a \cos u ; u \sin a, bu)$ বক্র রেখার $u = \frac{\pi}{4}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬০৭ পৃষ্ঠার ২.২.০৮ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৬]

০০ ০২. মৌলিক সহগসমূহের সাপেক্ষে অভিলম্ব কর্তিতাংশের ক্ষেত্রে বক্রতার সূত্র নির্ণয় কর। [উ : ৬০২ পৃষ্ঠার ২.২.০৩ নং] [জা.বি. ২০১২]

০০০ (০৩) (ক) $\underline{x} = (u \cos v, u \sin v, av + b)$ বক্রতলের u ও v পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬০৫ পৃষ্ঠার ২.২.০৬ নং] [জা.বি. ২০২১]

(খ) u ও v পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে দেখাও যে, $\cos\theta = \frac{F}{\sqrt{EG}}$। পরামিতিক রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬০৫ পৃষ্ঠার ২.২.০৬ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, যদি পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ হয়, দেখাও যে, $\cos\theta = \frac{F}{\sqrt{EG}}$ এবং $x = (u \cos v), u\sin v, a^2 + b)$ তলের পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় কর।

অথবা, $\underline{x} = (u\cos v, u\sin v, av + b)$ বক্রতলের u ও v পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

অথবা, $r = (u \cos v, u \sin v, a^2 + b)$ বক্রতলের u ও v পরামিতিক রেখা দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় কর।

(গ) $\underline{r} = (u + v, u - v, uv)$ বক্রতলের জন্য $u = 1, v = 1$ বিন্দুতে গড় বক্রতা ও গাউসিয়ান বক্রতা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬০৬ পৃষ্ঠার ২.২.০৭ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. যদি $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখা, a ব্যাসার্ধ এবং c কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো গোলকের উপর অবস্থিত হয়, যার সমীকরণ $(y - c) . (y - c) = a^2$, দেখাও যে, ৯৯% [উ : ৬১৪ পৃষ্ঠার ২.২.১৫ নং]

(i) $e = x - \frac{1}{k}n - \frac{k'}{k^2\tau}b.$ [জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮]

(ii) $\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left(\frac{k'}{k^2\tau}\right)^2 = a^2..$

অথবা, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখা $(\underline{R} - \underline{c}) \cdot (\underline{R} - \underline{c}) = a^2$ গোলকের উপর অবস্থিত হইলে দেখাও যে, $\underline{c} = \underline{r}^n + \frac{n}{\kappa} + \frac{\kappa' b}{\kappa^2\tau}$ এবং $\frac{d}{ds}\left(\frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}\right) = \frac{\tau}{\kappa}$.

০০ ০২. প্রমাণ কর যে, $x = x(u, v)$ তলের কোন বিন্দুতে (du, dv) অভিমুখে লম্ব বক্রতা $\kappa_n = \frac{e\,du^2 + 2f\,du\,dv + g\,dv^2}{E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2}$, যেখানে e, f, g, E, F, G সাধারণ অর্থ বহন করে নির্ণায়ক আকারে κ এর দ্বি-ঘাত সমীকরণ লিখ যা থেকে আমরা প্রধান বক্রতা নির্ণয় করতে পারি। [উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ২.২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২]*

০০০ (০৩) **(ক) দ্বিতীয় মৌলিক আকারের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, $II = edu^2 + 2fdudv + gdv^2$, যেখানে $e = -\bar{x}_u \cdot \bar{N}_u$ $2f = -(\bar{X}_u \cdot \bar{N}_v + \bar{x}_v \cdot \bar{N}_u)$, $g = -\bar{x}_v \bar{N}_v$।** ৯৯% [উ : ৬১৬ পৃষ্ঠার ২.২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দ্বিতীয় মৌলিক আকারের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, $II = edu^2 + 2f\,dudv + gdv^2$ যেখানে, $e = -\bar{x}_u\ \bar{N}_u$, $2f = -\left(\bar{x}_u \cdot \bar{N}_v + \bar{x}_v \cdot \bar{N}_u\right)$, $g = -\bar{x}_v \cdot \bar{N}_v$.

(খ) দেখাও যে, যদি e, f, g কোনো তলের উপর সর্বত্র শূন্য হয়, তবে তলটি কোন সমতলের অংশ? ৯৯% [উ : ৬১৬ পৃষ্ঠার ২.২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, দেখাও যে, যদি e, f, g কোনো তলের সর্বত্র শূন্য হয় তবে তলটি কোন সমতলের অংশ।

(গ) $\underline{r} = (b\cos u + a\cos u \sin v, b\sin u + a\sin u \sin v, a\cos v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। যেখানে-$0 \le u \le 2\pi$ এবং $0 \le v \le 2\pi$. ৯৯% [উ : ৬০১ পৃষ্ঠার ২.২.০১ নং] *[জা.বি.-২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. $\underline{x} = \underline{x}(u,v)$ বক্রতলের দিকদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন α হলে দেখাও যে, [উ : ৬১৩ পৃষ্ঠার ২.২.১৪ নং]

$$\cos\alpha = \frac{Edu\delta u + F(du\delta v + dv\delta u) + G\,dv.\,\delta v}{\sqrt{E(du)^2 + 2F\,dudv + G(dv)^2}\sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u\delta v + G(\delta v)^2}}$$ এবং দিকদ্বয় লম্ব হলে দেখাও যে, $E + F\left(\frac{dv}{du} + \frac{\delta v}{\delta v}\right) + G\frac{dv}{du}\frac{\delta v}{\delta u} = 0$ *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৫) **(ক) অয়লারের উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ৬০৮ পৃষ্ঠার ২.২.১০ নং]

অথবা, অয়লারের উপপাদ্যটি প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অভিলম্বিক বক্রতা সংক্রান্ত অয়লার উপপাদ্যের বর্ণনা ও প্রমাণ দাও।

(খ) যদি পরামিতিক রেখাসমূহ লম্বিক হয় তবে দেখাও যে, পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এইরূপ রেখার অন্তরক সমীকরণ $E(du)^2 - G(dv)^2 = 0$ ৯৯% [উ : ৬০৭ পৃষ্ঠার ২.২.০৯ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৩]

অথবা, প্রমাণ কর যে, পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এমন রেখার সমীকরণ $Edu^2 - Gdv^2 = 0$.

অথবা, পরামিতিক রেখা কি? যদি পরামিতিক রেখাসমূহ লম্বিক হয় তবে দেখাও যে, পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এরূপ রেখার অন্তরক সমীকরণ $E(du)^2 - G(dv)^2 = 0$

(গ) দেখাও যে, $Mdu + Ndv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত রেখাসমূহ $(EN - FM)\,du + (FN - GM)\,dv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত রেখাসমূহের সাথে লম্ব। ইহার সাহায্যে $r = a\cos\theta$ বৃত্তসমূহের লম্ব জোট নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬১৭ পৃষ্ঠার ২.২.১৮ নং]

[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, দেখাও যে, $Mdu + Ndv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত বক্ররেখাসমূহ $(EN - FM)\,du + (FN - GM)\,dv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত বক্ররেখাসমূহের সহিত লম্ব। এর সাহায্যে $r = a\cos\theta$ বৃত্তসমূহের লম্বজোট নির্ণয় কর।

(ঘ) $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার ক্ষেত্রে Serrct-Frenct ফর্মুলা বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৬১১ পৃষ্ঠার ২.২.১২ নং]

অথবা, সেরেট ফ্রেনেট সূত্র বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সূত্রগুলোকে ডারবক্স ভেক্টর $w = \tau\underline{t} + \kappa\underline{b}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। আরও প্রমাণ কর : *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

$$\begin{pmatrix}\underline{t}'\\ \underline{n}'\\ \underline{b}'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \kappa & 0\\ -\kappa & 0 & \tau\\ 0 & -\tau & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\underline{t}\\ \underline{n}\\ \underline{b}\end{pmatrix}$$

অথবা, সেরেট-ফ্রেনেট সূত্র বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। আরও দেখাও যে, $\underline{t}' = \underline{w} \wedge \underline{t}$, $\underline{n}' = \underline{w} \wedge \underline{n}$, $\underline{b}' = \underline{w} \wedge \underline{b}$ যেখানে $\underline{w} = \tau\underline{t} + \kappa\underline{b}$.

অথবা, দেখাও যে, বক্ররেখা $\underline{x} = \underline{x}(s)$ এর ক্ষেত্রে Serret-Frenet এর সমীকরণসমূহকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\begin{pmatrix}\underline{t}'\\ \underline{n}'\\ \underline{b}'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \kappa & 0\\ -\kappa & 0 & \tau\\ 0 & -\tau & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\underline{t}\\ \underline{n}\\ \underline{b}\end{pmatrix}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১১। $\underline{r} = \underline{r}(u)$ বক্ররেখার জন্য দেখাও যে, $\underline{b} = \frac{\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}}{\left|\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}\right|}$ এবং $\tau = \frac{\left[\dot{\underline{r}}, \ddot{\underline{r}}, \dddot{\underline{r}}\right]}{\left|\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}\right|^2}$। [উ : ৬০৯ পৃষ্ঠার ২.২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

১৪। $\underline{r} = (b\cos u + a\cos u \sin v, b\sin u + a\sin u \sin v, a\cos v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর, যেখানে $0 \le v \le 2\pi$ এবং $0 \le v \le 2\pi$। [উ : ৬০১ পৃষ্ঠার ২.২.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৪]*

অথবা, $x = (b\cos u + a\cos u \sin v.\ b\sin u + a\sin u \sin v, a\cos v)$ টোরাসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর, যেখানে $0 \le u \le 2\pi$ এবং $0 \le v \le 2\pi$

১৬। প্রধান বক্রতাসমূহ দেয় এমন সমীকরণ $(EG - F^2)K_n^2 - (-2fF + gE + eG)K_n + (eg - f^2) = 0$ প্রতিষ্ঠা কর [উ : ৬০৮ পৃষ্ঠার ২.২.১০ নং] *[জা.বি ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০৩ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ বক্রতল [Surface- 2(C)]

Topics : Euler's Theorem. Elliptic, hyperbolic and parabolic points. Dupin Indicatrix. asymptotic lines. Third Fundamental form.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. $z = x^2 + y^2$ বক্রতলের $(1, -1, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শক তলে এবং অভিলম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
[উ : বেস্ট অফ সাজেশন্স গণিত ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬২১ পৃষ্ঠার ২.৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০২. প্রমাণ কর যে, কোনো বক্রতলে কোনো বিন্দুতে পরস্পর লম্বিক দুইটি দিকে অভিলম্ব বক্রতার যোগফল ধ্রুবক। ৯৯%
[উ : ৬২১ পৃষ্ঠার ২.৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫]*

০০০ ০৩. $\underline{x} = (a\sin\theta\cos\phi, a\sin\theta\sin\phi, a\cos\theta)$ বক্রতলের ক্ষেত্রে গাউসিয়ান বক্রতা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬২৩ পৃষ্ঠার ২.৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৭]*

অথবা, তল $x = (a\sin\theta\cos\phi, a\sin\theta\sin\phi, a\cos\theta)$ এর ক্ষেত্রে গড় বক্রতা M এবং গাউসীয় বক্রতা κ বাহির কর।

০০০ (০৪) (ক) দেখাও যে, কোনো বক্রতলে সকল সরলরেখা অসীমতটীয় রেখা। ৯৯% [উ : ৬৩৬ পৃষ্ঠার ২.৩.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) $x^2y + 2xz = 4$ বক্রতলের $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর $\underline{N}$ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬২০ পৃষ্ঠার ২.৩.০৫ নং]

অথবা, $x^2y + 2xz = 4$ বক্রতলের $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৬। $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$ হাইপারবোলয়েডের মূলবিন্দুতে প্রধান বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [উ : ৬২৪ পৃষ্ঠার ২.৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

৭। দুটি উল্লম্বিক দিকে প্রধান বক্রতা K_{n_1} ও K_{n_2} হলে $K_{n_1} + K_{n_2}$ এবং $K_{n_1} \cdot K_{n_2}$ নির্ণয় কর। [উ : ৬১৮ পৃষ্ঠার ২.৩.০১ নং]
অথবা, ডুপিনের উপপাদ্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২২, ২০২৪; ঢা. বি. (অধিভুক্ত)-২০১৬]*
অথবা, দুটি উল্লম্বিক দিকে প্রধান বক্রতা kn_1 ও kn_2 হলে $kn_1 + kn_2$ এবং kn_1kn_2 নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. উইন গারটেনের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৬২৯ পৃষ্ঠার ২.৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]*

০০ ০২. অয়লার-এর উপপাদ্য প্রতিপন্ন কর এবং তলের ইলিপটিক, প্যারাবলিক এবং হাইপারবলিক বিন্দুসমূহের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, অয়লারের উপপাদ্য বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর। [উ : ৬৩৪ পৃষ্ঠার ২.২.২২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪]*

০০০ ০৩. দেখাও যে, গোলকীয় ইন্ডিকেট্রিক্স এর বক্রতা $k_1 = \frac{\sqrt{k^2 + \tau^2}}{k}$ এবং প্যাচ $\tau_1 = \frac{k\tau' - k'\tau}{k(k^2 + \tau^2)}$। [উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ২.৩.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

০০০ ০৪. প্রধান বক্রতাসমূহ দেয় এমন সমীকরণ $(EG - F^2)\kappa_n^2 - (2fF + gE + eG)\kappa_n + (eg - f^2) = 0$ প্রতিষ্ঠা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

০০০ ০৫. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ উপবৃত্তকের আমব্লিক নির্ণয় কর। [উ : ৬২৮ পৃষ্ঠার ২.৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৬. **প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৌলিক আকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।** ৯৯% [উ : ৬৩০ পৃষ্ঠার ২.৩.১৭ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, III – 2MII + KI = 0, যেখানে *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

III = তৃতীয় মৌলিক আকার;

II = দ্বিতীয় মৌলিক আকার;

I = প্রথম মৌলিক আকার;

M = গড় বক্রতা ও

K = গাউসীয় বক্রতা।

অথবা, তৃতীয় মৌলিক আকারের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, I I I-2 M II + κI = 0

যেখানে I I I = তৃতীয় মৌলিক আকার

I I = দ্বিতীয় মৌলিক আকার

I = প্রথম মৌলিক আকার

M = গড় বক্রতা

κ = গাউসীয় বক্রতা

০০০ (০৭) **(ক) দেখাও যে, $\underline{r}=\underline{r}(u,v)$ তলের উপর প্রত্যেক বিন্দুতে একটি রেখা বক্রতার রেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত : $d\underline{N}+\kappa_n d\underline{r}=\underline{0}$ যেখানে κ_n অভিলম্ব বক্রতা নির্দেশ করে।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) $x=(b+a\cos u)\cos v, y=(b+a\cos u)\sin v, z=a\sin u$ বক্রতলের কোনো বিন্দুতে গাউসিয়ান বক্রতা নির্ণয় কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬, ২০২১]*

অথবা, $x = (b + a \cos u) \cos u$, $y = (b + a \cos u) \sin v$, $z = a \sin u$ বক্রতলের কোন বিন্দুতে গাউসিয়ান বক্রতা নির্ণয় কর। যদি $0 < u < 2\pi$, $0 < v < 2\pi$ হয় তবে দেখাও যে, সমগ্র তলের বক্রতা শূন্য। [উ : ৬২২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৯ নং]

(গ) উইনগার্টেন সমীকরণ ব্যবহার করে দেখাও যে, $[\underline{N}\ \underline{N}_u\ \underline{N}_v]=\frac{eg-f^2}{\sqrt{EG-F^2}}$. ৯৯% [উ : ৬২৭ পৃষ্ঠার ২.৩.১৪ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $eg - f^2 = (\underline{N}\ \underline{Nu}\ \underline{Nv})\sqrt{EG-F^2}$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(ঘ) প্রমাণ কর যে, যেকোনো বক্রতলে কোনো একটি বক্রতা রেখার উপর পর পর বিন্দুতে অভিলম্বদ্বয় ছেদ করে। ৯৯%

[উ : ৬১৯ পৃষ্ঠার ২.৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। রডরিকের সূত্রটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। [উ : ৬৩৫ পৃষ্ঠার ২.৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, রডরিগ সূত্রের বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

১৭। গাউসের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৬২৬ পৃষ্ঠার ২.৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যতিক্রম গণিত ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

অন্তরক জ্যামিতি; বিষয় কোড : ২৩৩৭০৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৫/০২/২০২০)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) একটি বক্ররেখার দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্যের সূত্রটি লিখ।
(Write down the formula of the arc length between two points on a curve.)
উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি s হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো-

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'| \, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

(খ) প্যাঁচ ও প্যাঁচের ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক কী? (What is the relation between torsion and radius of torsion?)
উত্তর : ঘূর্ণনের চাপের ফলে কোনো রেখার দ্বি-অভিলম্বের যে পরিবর্তন ঘটে তার হারকে প্যাঁচ বলে। আর প্যাঁচের বিপরীত মানকে প্যাঁচের ব্যাসার্ধ বলে। প্যাঁচ যদি τ হয় এবং প্যাঁচের ব্যাসার্ধ যদি σ হয় তাহলে এদের মধ্যে সম্পর্ক, $\sigma = \frac{1}{\tau}$.

(গ) ব্যতিচার স্পর্শক কাকে বলে? (What is called inflexional tangent?)
উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার উপর p (s) বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলা হয় p যদি বিন্দুতে $r'' = 0$ হয়। আর p (s) বিন্দুতে স্পর্শক রেখাকে ব্যতিচার স্পর্শক বলা হয়।

(ঘ) ইনভোলিউটের সংজ্ঞা দাও। (Define involutes.)
উত্তর : যদি C বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শক C_i বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে প্রধান অভিলম্ব হলে তবে তাকে C_i বক্ররেখার ইনভোলিউট বলা হয়।

(ঙ) বারট্রান্ড কার্ভ কী? (What is Bertrend curve?)
উত্তর : ধরি, C ও C_1 দুটি স্পেস কার্ভ। যেখানে C ও C_1 রেখাদ্বয় যথাক্রমে P ও P_1 বিন্দুতে রেখাদ্বয়ের প্রধান অভিলম্ব $\underline{n}$ ও $\underline{n}_1$ একই হয় তাহলে এই রেখাদ্বয়কে বারট্রান্ড কার্ভ বলে।

(চ) শঙ্খবৃত্ত বলতে কী বুঝ? (What do you mean by spiral?)
উত্তর : শঙ্খবৃত্ত হলো একটি সমতলীয় বক্ররেখা।

(ছ) Geodesic বক্রতা কাকে বলে? (What is geodesic curvature?)
উত্তর : বক্রতলে অবস্থিত $r = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে বক্রতলের একক অভিলম্ব ভেক্টর N হলে [N r′ r″] কে ঐ বিন্দুতে বক্ররেখাটির জিওডেসিক বক্রতা বলে।

(জ) $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। (Write down the formula of the area of the surface $\underline{r} = r(u, v)$.)
উত্তর : $\underline{x} = \underline{x}$ (u, v) বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হলো :

$$A = \int\int \sqrt{EG - F^2} - dudv$$

(ঝ) $z = f(x, y)$ এর দ্বিতীয় মৌলিক আকারটি লিখ। (Write down the second fundamental form of $z = f(x, y)$.)

উত্তর : $z = f(x, y)$ এর দ্বিতীয় মৌলিক আকারটি হলো $II = Ldx^2 + 2Mdxdy + Ndy^2$

যেখানে, $L = \underline{Z}xx \cdot \underline{N}$

$M = \underline{Z}\,xy \cdot \underline{N}$

$N = \underline{Z}\,yy \cdot \underline{N}$ এবং

$$N = \frac{\underline{Z}x \times \underline{Z}y}{|\underline{Z}x \times \underline{Z}y|} = \frac{\underline{Z}x \times \underline{Z}y}{H}$$

(ঞ) বক্রতার রেখা কী? (What is the line of curvature?)

উত্তর : কোনো তলের উপর একটি বক্ররেখাকে বক্রকার রেখা বলা হবে যদি এর উপর যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শকটি ঐ বিন্দুতে প্রধান দিকের বরাবর হয়।

(ট) গড় বক্রতা কাকে বলে? (What is called mean curvature?)

উত্তর : যদি প্রধান বক্রতা κ_{n_1} ও κ_{n_2} হয় তাহলে $M = \frac{1}{2}(\kappa_{n_1} + \kappa_{n_2}) = \frac{eG + gE - 2fE}{2(EG - F^2)}$ কে গড় বক্রতা বলা হয়।

(ঠ) লঘু তলের সংজ্ঞা দাও। (Define minimal surface.)

উত্তর : যদি কোনো তলের সকল বিন্দুর গড় বক্রতা বা প্রথম বক্রতার মান শূন্য হয় তাহলে তাকে লঘুতম তল বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। $r = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার $u = 1$ বিন্দুতে স্পর্শক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
(Find the equation of the tangent line at the point $u = 1$ to the curve $r = (u, u^2, u^3)$.)
সমাধান : **গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১০ নং**

৩। দেখাও যে, পর পর বিন্দুতে প্রধান লম্বসমূহ ছেদ করবে না যদি না $\tau = 0$ হয়। **সমাধান :** *৬৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৩ নং*
(Show that the principal normals at consecutive points do not intersect unless $\tau = 0$.)

৪। $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ বক্ররেখার জন্য দেখাও যে, $\rho = \sigma = \frac{3}{2}(1 + 2t^2)^2$। **সমাধান :** *৫১৯পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.০৪ নং*
(For the curve $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$; show that $\rho = \sigma = \frac{3}{2}(1 + 2t^2)^2$.)

৫। অয়লারের উপপাদ্যটি প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৬০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১০ নং*
(Prove the Euler's theorem.)

৬। দেখাও যে, $[\underline{r}'\ \underline{r}''\ \underline{r}'''] = \kappa^2\tau$. **সমাধান :** *৫৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.২২ নং*
(Show that, $[\underline{r}'\ \underline{r}''\ \underline{r}'''] = \kappa^2\tau$.)

৭। $\underline{x} = (u\cos v, u\sin v, av + b)$ বক্রতলের u ও v পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৬ নং*
(Find the angle between u and v parametric curve of the surface $\underline{x} = (u\cos v, u\sin v, av + b)$.)

৮। $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$ হাইপারবোলয়েডের মূলবিন্দুতে প্রধান বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১১ নং*
(Find the principal radii of curvature at origin of the hyperboloid $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$.)

৯। $x^2y + 2xz = 4$ বক্রতলের $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.০৫ নং*
(Find a unit normal vector to the surface $x^2y + 2xz = 4$ at the point $(2, -2, 3)$.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্রমাণ কর যে, একটি বক্ররেখা কোনো সমতলে অবস্থান করার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো বক্ররেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $\tau = 0$।
(Prove that a necessary and sufficient condition that a curve is a plane curve is that $\tau = 0$ at all points.)
সমাধান : *৬৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৩ নং*

(খ) $\underline{x} = \underline{x}(s)$ রেখাটির টরসন ধ্রুবক সংখ্যা τ হলে দেখাও যে, $\underline{y} = -\frac{\underline{n}}{\tau} + \int \underline{b}\, ds$ রেখার বক্রতা ধ্রুবক সংখ্যা $\pm\tau$ হইবে।

(If the space curve $\underline{x} = \underline{x}(s)$ has constant torsion τ, then show that the $\underline{y} = -\frac{\underline{n}}{\tau} + \int \underline{b}\, ds$ has constant curvature $\pm\tau$.)

সমাধান : *৫৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.২৩ নং*

১১। প্রমাণ কর যে, কোনো বক্ররেখা কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে যে, এর বক্রতা এবং টরসন এর অনুপাত ধ্রুবক।
(Prove that the necessary and sufficient condition for a curve to be a helix is that its curvature and torsion are in a constant ratio.)
সমাধান : *৫৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.১৬ নং*

১২। দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(x)$ বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণ $\underline{r}_e = \underline{r} - \frac{\underline{n}}{\kappa} + \frac{\underline{b}}{\kappa}\cot\left(\int \tau ds + c\right)$, c=ধ্রুবক। **সমাধান :** *৫৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.৩১ নং*

(Prove that, the equation of the evo lutes for the curve $\underline{r} = \underline{r}(\dot{x})$ is $\underline{re} = \underline{r} - \frac{\underline{n}}{\kappa} + \frac{\underline{b}}{\kappa}\cot\left(\int \tau ds + c\right)$, c = constant.)

১৩। ম্যানহিম-এর উপপাদ্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৫৮৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.৩২ নং*
(State and prove Mannheim's theorem.)

১৪। প্রধান বক্রতাসমূহ দেয় এমন সমীকরণ $(EG - F^2)\kappa_n^2 - (2fF + gE + eG)\kappa_n + (eg - f^2) = 0$ প্রতিষ্ঠা কর।

(Establish the equation giving principal curvature is $(EG - F^2)\kappa_n^2 - (2fF + gE + eG)\kappa_n + (eg - f^2) = 0$.)

সমাধান : *৬০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১০ নং*

১৫। রডরিকের সূত্রটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৩৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৪ নং*
(State and prove the Rodrique's formula.)

১৬। দেখাও যে $Mdu + Ndv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত বক্ররেখাসমূহ $(EN - FM)du + (FN - GM)dv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত বক্ররেখাসমূহের সহিত লম্ব। ইহার সাহায্যে $r = a\cos\theta$ বৃত্তসমূহের লম্বজোট নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১৮ নং*
(Show that the family of curves given by $Mdu + Ndv = 0$ are orthogonal to the family of curves given by $(EN - FM)du + (FN - GM)dv = 0$.o Using this formula, find orthogonal trajectories of the circles $r = a\cos\theta$.)

১৭। গাউসের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৬২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১৩ নং*
(Establish the Gaussian equations.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২১/০৩/২০২২)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) একক স্পর্শ ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। (Define unit tangent vector.)

উত্তর : $\underline{x} = \underline{x}(u)$ এবং $\frac{d\underline{x}}{du} = \underline{x}'$ হলে একক স্পর্শক ভেক্টর $\underline{t} = \frac{\underline{x}'}{|\underline{x}'|}$

(খ) ডারবক্স ভেক্টর কী? (What is darboux vector?)

উত্তর : $\underline{W} = \tau t + k\underline{b}$ কে ডারবক্স ভেক্টর বলে।

(গ) সেরেট-ফ্রেনেটের সূত্রসমূহ ভেক্টর আকারে লিখ। (Write down the Serret-Frenet formulae in vector form.)

উত্তর : সেরেট ফ্রেনেটের সূত্র-

$\underline{t}' = \kappa\,\underline{x}$

$\underline{b}' = -\tau\,\underline{n}$

$\underline{n}' = \tau\,\underline{b} - \kappa\,\underline{t}$

ইহাই সেরেট-ফ্রেনেটের ভেক্টর আকারের সূত্র।

(ঘ) একটি বক্ররেখার কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত লিখ।
(Write down the necessary condition for a curve to become a helix.)

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, $\frac{\tau}{\kappa} = \pm\cot\alpha$, যেখানে α ধ্রুবক।

(ঙ) শঙ্খবৃত্ত ও কুণ্ডলীর মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference between spiral and helix?)

উত্তর : শঙ্খবৃত্ত একটি সমতলীয় বক্ররেখা এবং কুণ্ডলী হলো একটি স্পেসে বক্ররেখা।

(চ) অভিলম্ব সমতলের সমীকরণ লিখ। (Write down the equation of a normal plane.)

উত্তর : অভিলম্ব সমতলের সমীকরণটি হলো, $(\underline{R} - \underline{r}) \cdot \underline{t} = 0$

(ছ) বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকার বলতে কী বুঝ? (What is meant by the first fundamental form of a surface?)

উত্তর : $Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ ই হলো প্রথম মৌলিক আকার।

(জ) **দ্বৈত অনুপাত কাকে বলে? (What is called cross ratio?)**

উত্তর : যদি কোনো সরলরেখার উপর P, Q, R, S পর্যায়ক্রমে চারটি বিন্দু হয় তাহলে এর অনুপাতকে দ্বৈত অনুপাত বলে। ∴ দ্বৈত অনুপাত $= \frac{PQ}{QR} \cdot \frac{RS}{PS}$.

(ঝ) **মিউসনেয়ারের উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State Meusnier's theorem.)**

উত্তর : এক ধরনের রেখার মধ্য দিয়ে অভিলম্ব ও তীর্যক কর্তিতাংশের জন্য বক্রতা যথাক্রমে κ_n ও κ হয় এবং কর্তিতাংশের মধ্যবর্তী কোন θ হয় তবে κ_n ও $\kappa\cos\theta$ ।

(ঞ) **পরাবৃত্তীয় বিন্দু কী? (What is parabollic point?)**

উত্তর : যদি $cg - f^2 = 0$ হয় তাহলে গাউসিয়ান বক্রতা $\kappa = 0$ হয় এবং এই ক্ষেত্রে P বিন্দুকে প্যারাবলিক বা পরাবৃত্তীয় বিন্দু বলে।

(ট) **ইভোলিউটের সমীকরণ লিখ। (Write the equation of evolute.)**

উত্তর : $\bar{r}_1 = \bar{r} + (c - s)\ \bar{t}$; এখানে c একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।

(ঠ) **রডরিগের সূত্রটি লিখ। (Write down Rodrigue's formula.)**

উত্তর : একটি তলের উপরস্থ একটি রেখা বক্রতার রেখা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো ইহার উপরস্থ প্রত্যেক বিন্দুতে,

$\frac{dN}{dS} \propto \frac{dx}{ds}$ বা $d\underline{N} + \kappa n d\underline{x} = 0$

যেখানে κn অভিলম্ব বক্রতা নির্দেশ করে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। দেখাও যে, $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ বক্ররেখাটির যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শকরেখা $y = z - x = 0$ রেখার সাথে ধ্রুবক কোণ উৎপন্ন করে।
(Show that the tangent line of the curve $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ makes a constant angle with the line $y = z - x = 0$.)
সমাধান : **গণিত ইন্ডিপেন্ডেন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১৩ নং**

৩। দেখাও যে, শুধুমাত্র ধ্রুবক অশূন্য বক্রতাবিশিষ্ট সমতলীয় রেখাই বৃত্ত হবে। **সমাধান :** *৫৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.২২ নং*
(Show that only the plane curve with the constant non-zero curvature is a circle.)

৪। প্রমাণ কর যে, $\tau^2 = \frac{1}{k^2}(\underline{x}''')^2 - k^2 - \left(\frac{k'}{k}\right)^2$. (Prove that, $\tau^2 = \frac{1}{k^2}(\underline{x}''')^2 - k^2 - \left(\frac{k'}{k}\right)^2$.) **সমাধান :** *৫৩৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০৫ নং*

৫। দেখাও যে, বার্টার্ন্ড বক্ররেখাদ্বয়ের প্রতিষঙ্গী বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় ধ্রুবক কোণে আনত। **সমাধান :** *৫৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৮ নং*
(Show that tangents at the corresponding points of Bertrand curves are inclined at a constant angle.)

৬। দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল $A = \iint_S \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv$. **সমাধান :** *৫৯৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১.০৯ নং*

(Show that the area of the surface $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ is $A = \iint_S \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv$.)

৭। দেখাও যে, $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = a\varphi + b$ বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকারকে $ds^2 = dr^2 + (r^2 + a^2)d\varphi^2$ আকারে লেখা যায়।
(Show that the first fundamental form of the surface $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = a\varphi + b$ can be expressed as $ds^2 = dr^2 + (r^2 + a^2)d\varphi^2$.) **সমাধান :** *৫৯৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১.০৫ নং*

৮। যদি একটি বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও দ্বি-অভিলম্ব একটি নির্দিষ্ট দিকের সাথে যথাক্রমে θ ও φ কোণ উৎপন্ন করে তবে দেখাও যে, $\frac{\sin\theta}{\sin\varphi}\frac{d\theta}{d\varphi} = -\frac{\kappa}{\tau}$. **সমাধান :** *৫৫৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.২২ নং*
(If the tangent and the binormal at a point of a curve make angles θ and φ respectively with a fixed direction then show that, $\frac{\sin\theta}{\sin\varphi}\frac{d\theta}{d\varphi} = -\frac{\kappa}{\tau}$.)

৯। $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার s বিন্দুতে দেখাও যে, $[\underline{x}^{II}\ \underline{x}^{III}\ \underline{x}^{IV}] = \kappa^5 \frac{d}{ds}\left(\frac{\tau}{\kappa}\right)$. **সমাধান :** *৫৫৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.২৬ নং*

(Show that at the point $\underline{x} = \underline{x}(s)$ $[\underline{x}^{II}\ \underline{x}^{III}\ \underline{x}^{IV}] = \kappa^5 \frac{d}{ds}\left(\frac{\tau}{\kappa}\right)$.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। সেরেট-ফ্রেনেট সূত্র বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। আরও দেখাও যে, $\underline{t}' = \underline{w} \wedge \underline{t}$, $\underline{n}' = \underline{w} \wedge \underline{n}$, $\underline{b}' = \underline{w} \wedge \underline{b}$ যেখানে $\underline{w} = \tau\underline{t} + \kappa\underline{b}$.
(State and prove Serret-Frenet's formulae. Hence show that, $\underline{t}' = \underline{w} \wedge \underline{t}$, $\underline{n}' = \underline{w} \wedge \underline{n}$, $\underline{b}' = \underline{w} \wedge \underline{b}$ যেখানে $\underline{w} = \tau\underline{t} + \kappa\underline{b}$.)
সমাধান : *৬১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১২ নং*

১১। দেখাও যে, একটি বক্ররেখা $\underline{r} = \underline{r}(u)$ সমতলীয় বক্ররেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো $[\dot{\underline{r}}\ \ddot{\underline{r}}\ \dddot{\underline{r}}] = 0$.

(Show that the necessary and sufficient condition for a curve $\underline{r} = \underline{r}(u)$ to be a plane curve is $[\dot{\underline{r}}\ \ddot{\underline{r}}\ \dddot{\underline{r}}] = 0$.)

সমাধান : *৫৩৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০৮ নং*

১২। দেখাও যে, সমতলীয় বক্ররেখার ইভোলিউট কুণ্ডলী হবে। সমাধান : *৫৭১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৫ নং*
(Show that the evaluate of a plane curve is a helix.)

১৩। দেখাও যে, বার্টার্ন্ড বক্ররেখার প্রতিষঙ্গী বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব ধ্রুবক। সমাধান : *৫৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৬ নং*
(Show that the distance between the corresponding points of Bertrand curve is constant.)

১৪। প্রমাণ কর যে, পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এমন রেখার সমীকরণ $Edu^2 - Gdv^2 = 0$.
(Prove that the equation of the line bisecting the angle between the parametric lines in $Edu^2 - Gdv^2 = 0$.)
সমাধান : *৬০৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৯ নং*

১৫। $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ উপবৃত্তকের আমব্লিক নির্ণয় কর। সমাধান : *৬২৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১৫ নং*
(Find the amblic of the ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.)

১৬। $\underline{r} = (a\cos 2u, a\sin 2u, 2a\sin u)$ বক্ররেখার বক্রতা ও প্যাঁচ নির্ণয় কর। সমাধান : *৫৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.০৩ নং*
(Find the curvature and torsion of the curve $\underline{r} = (a\cos 2u, a\sin 2u, 2a\sin u)$.)

১৭। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৌলিক আকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : *৬৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১৭ নং*
(Establish the relation among the first, second and third fundamental form.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধরাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **একটি বক্ররেখার দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র লেখ।**
(Write down the formula to find arc length between two points on a curve.)
উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি s হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো–

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'|\, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

(খ) **অভিলম্ব রেখা কাকে বলে? (What is called a normal line?)**
উত্তর : কোনো বক্ররেখার উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখাকে বিন্দুতে লম্ব রেখার অভিলম্ব রেখা বলা হয়।

(গ) **প্যাঁচ কী? (What is torsion?)**
উত্তর : ঘূর্ণনের চাপের ফলে কোনো রেখার দ্বি-অভিলম্বের যে পরিবর্তন ঘটে তার হারকে প্যাঁচ বলে।

(ঘ) **কুণ্ডলীর সংজ্ঞা দাও। (Give the definition of helix.)**
উত্তর : কোনো বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে অংকিত স্পর্শক কোনো নির্দিষ্ট দিকের সাথে ধ্রুবক কোন উৎপন্ন করলে ঐ বক্ররেখাকে কুণ্ডলী বলে।

(ঙ) **$\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইনভোলিউটের সমীকরণটি লেখ। (Write down the equation of the involute of a curve $\underline{r} = \underline{r}(s)$.)**
উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইনভোলিটের সমীকরণ $\underline{r}_1 = \underline{r} + (c - s)\underline{t}$ যেখানে c ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।

(চ) **অভিলম্বের গোলকীয় ইনডিকেট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। (Give the definition of spherical indicatrix of normal.)**
উত্তর : যে বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর প্রদত্ত বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে একক স্পর্শক n-এর সমান তার সঞ্চার পথকে প্রধান অভিলম্বের গোলকীয় ইনডিকেট্রিক্স বলা হয়।

(ছ) **বারট্রান্ড বক্ররেখা কী? (What is Bertrand curve?)**
উত্তর : ধরি, C ও C_1 দুটি স্পেস কার্ভ। যেখানে C ও C_1 রেখাদ্বয় যথাক্রমে P ও P_1 বিন্দুতে রেখাদ্বয়ের প্রধান অভিলম্ব $\underline{n}$ ও $\underline{n}_1$ একই হয় তাহলেই রেখাদ্বয়কে বারট্রান্ড কার্ভ বলে।

(জ) অয়লারের উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। (State the Euler's theorem.)

উত্তর : যদি কোনো বক্রতলের একটি বিন্দুতে অভিলম্ব বক্রতা k_n হয় এবং প্রধান বক্রতা k_a ও k_b হয় তাহলে অয়লারের উপপাদ্য হলো, $k_n = k\cos^2\Psi + k_b\sin^2\Psi$ যেখানে Ψ হলো বক্রতার দিক ও অপর যেকোনো দিকের মধ্যবর্তী কোণ।

(ঝ) গাউসিয়ান বক্রতা কী? (What is Gaussian curvature?)

উত্তর : κn_1 ও κn_2 প্রধান বক্রতা হলে $\kappa = \kappa n_1\, \kappa n_2 = \frac{cg - f^2}{EG - F^2}$ হলো গাউসিয়ান বক্রতা।

(ঞ) ডুপিন নির্দেশক বলতে কী বুঝায়? (What is meant by Dupin indicatrix?)

উত্তর : কোনো একটি তলের উপর 0 বিন্দুগামী স্পর্শতলের সমান্তরাল এবং অসীমভাবে 0 বিন্দুর কাছাকাছি কোনো বিন্দুগামী একটি সমতল দ্বারা ঐ তলের ব্যবচ্ছেদ একটি কণিক যাকে নির্দেশক বলে।

(ট) তৃতীয় মৌলিক আকারটি লেখ। (Write down the third fundamental form.)

উত্তর : $III = d\underline{N}.\, d\underline{N} = \underline{N}_u.N_u\, du^2 + 2\, N_u.\, \underline{N}_v\, du\, dv + \underline{N}_v.\, N_v\, dv^2$.

(ঠ) অসীমতটীয় রেখা কী? (What is asymptotic line?)

উত্তর : কোনো বক্রতলে একটি বিন্দুতে কোনো দিককে অসীমতটীয় বলা হয় যদি উহা নিজেই নিজের অনুবন্ধী হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। $x = a\cos u,\ y = a\sin u,\ z = bu$ বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে একক স্পর্শক ভেক্টর $\underline{t}$ এবং স্পর্শকের দিক কোসাইন নির্ণয় কর।
(Find the unit tangent vector t and direction cosines of the tangent at any point to the curve $x = a\cos u,\ y = a\sin u,\ z = bu$.)
সমাধান : গণিত ইউক্লিড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.০৭ নং

৩। $r = (au, -bu^2, cu^3)$ বক্ররেখার উপর $u = 1$ বিন্দুতে স্পর্শলম্ব সমতলের সমীকরণ নির্ণয় কর। সমাধান : *৫২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১০ নং*
(Find the equation of the osculating plane at $u = 1$ on the curve $r = (au, -bu^2, cu^3)$.)

৪। প্রচলিত প্রতীকে প্রমাণ কর : $[\underline{b'}\ \underline{b''}\ \underline{b'''}] = \tau^3(\kappa'\tau - \kappa\tau')$. সমাধান : *৫৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.২৪ নং*
(Prove with usual notations: $[\underline{b'}\ \underline{b''}\ \underline{b'''}] = \tau^3(\kappa'\tau - \kappa\tau')$.)

৫। $\underline{r} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার $u = 1$ বিন্দুতে অভিলম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। সমাধান : *৫২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১০ নং*
(Find the equation of normal line at $u = 1$ to the curve $\underline{r} = (u, u^2, u^3)$.)

৬। $x = 3t,\ y = 3t^2,\ z = 2t^3$ বক্ররেখার উপর $t = 1$ বিন্দুতে প্যাঁচের ব্যাসার্ধটি নির্ণয় কর। সমাধান : *৫১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.০৪ নং*
(Find the radius of torsion at $t = 1$ on the curve $x = 3t,\ y = 3t^2,\ z = 2t^3$.)

৭। $x^2y + 2xz = 4$ বক্রতলের $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর $\underline{N}$ নির্ণয় কর। সমাধান : *৫২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.০৫ নং*
(Find a unit normal vector $\underline{N}$ to the surface $x^2y + 2xz = 4$ at the point $(2, -2, 3)$.)

৮। $\underline{x} = (u\cos v, u\sin v, av + b)$ বক্রতলের u ও v পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর। সমাধান : *৬০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৬ নং*
(Find the angle between u and v parametric curves of the surface $\underline{x} = (u\cos v, u\sin v, av + b)$.)

৯। দেখাও যে, কোনো বক্রতলে সকল সরলরেখা অসীমতটীয় রেখা। সমাধান : *৬৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৫ নং*
(Show that all straight lines on a surface are asymptotic lines.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ রেখা কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত $\frac{\tau}{\kappa} = \pm\cot\alpha$, α ধ্রুবক। সমাধান : *৫৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.১৬ নং*
(Prove that the necessary and sufficient condition that a curve $\underline{r} = \underline{r}(s)$ be a helix $\frac{\tau}{\kappa} = \pm\cot\alpha$, α is constant.)

১১। রডরিগ সূত্রের বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : *৬৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৪ নং*
(State and prove Rodrigue's formula.)

১২। $f(u)$ নির্ণয় কর যেখানে $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, f(u))$ সমতলীয় বক্ররেখা। সমাধান : *৫৬৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.০৭ নং*
(Find $f(u)$ where $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, f(u))$ be a plane curve.)

১৩। $\underline{r} = (b\cos u + a\cos u\sin v, b\sin u + a\sin u\sin v, a\cos v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। যেখানে $0 \le u \le 2\pi$ এবং $0 \le v \le 2\pi$.
(Find the area of the surface $\underline{r} = (b\cos u + a\cos u\sin v, b\sin u + a\sin u\sin v, a\cos v)$ where $0 \le u \le 2\pi$ and $0 \le v \le 2\pi$.)
সমাধান : *৬০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০১ নং*

১৪। $z = f(x, y)$ বক্রতলের দ্বিতীয় মৌলিক আকার নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৫৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৩ নং*

(Find the second fundamental form of the surface $z = f(x, y)$.)

১৫। দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ তলের উপর প্রত্যেক বিন্দুতে একটি রেখা বক্রতার রেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত : $d\underline{N} + \kappa_n d\underline{r} = \underline{0}$ যেখানে κ_n অভিলম্ব বক্রতা নির্দেশ করে।

(Show that the necessary condition that a line be a curvature line on a surface $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ at each point is $d\underline{N} + \kappa_n d\underline{r} = \underline{0}$ where κ_n denotes normal curvature.)

১৬। ডুপিনের উপপাদ্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৬১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.০১ নং*

(State and prove Dupin's theorem.)

১৭। $x = (b + a\cos u)\cos v$, $y = (b + a\cos u)\sin v$, $z = a\sin u$ বক্রতলের কোনো বিন্দুতে গাউসিয়ান বক্রতা নির্ণয় কর।

(Find the Gaussian curvature at a point of the surface $x = (b + a\cos u)\cos v$, $y = (b + a\cos u)\sin v$, $z = a\sin u$.)

সমাধান : *৬২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৩.০৮ নং*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৯/০৫/২০২৪)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ব্যতিচার স্পর্শক কাকে বলে? (What is called inflexional tangent?)

উত্তর : $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার উপর $p(s)$ বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলা হয় p যদি বিন্দুতে $r'' = 0$ হয়। আর $p(s)$ বিন্দুতে স্পর্শক রেখাকে ব্যতিচার স্পর্শক বলা হয়।

(খ) কখন কোনো বক্ররেখার বক্রতা ও টরসনের অনুপাত ধ্রুবক হয়?

(When the ratio of curvature and torsion of a curve become constant?)

উত্তর : কোনো বক্ররেখার বক্রতা ও টরসনের অনুপাত ধ্রুবক হয় যখন বক্ররেখাটি একটি কুণ্ডলীতে পরিণত হয়।

(গ) ডারবক্স ভেক্টর কী? (What is darboux vector?)

উত্তর : $\underline{W} = \tau t + k\underline{b}$ কে ডারবক্স ভেক্টর বলে।

(ঘ) সেরেট-ফ্রেনেটের সূত্রসমূহ ভেক্টর আকারে লেখ। (Write down the Serret-Frenet formulae in vector form.)

উত্তর :
$$\begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & -\tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix}$$

(ঙ) মং এর পৃষ্ঠতলের সমীকরণটি লেখ। (Write the Monge's equation of the surface.)

উত্তর : মং এর পৃষ্ঠতলের সমীকরণটি হলো : $z = f(x, y)$.

(চ) একক স্পর্শ ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। (Define unit tangent vector.)

উত্তর : $\underline{x} = \underline{x}(u)$ এবং $\frac{d\underline{x}}{du} = \underline{x}'$ হলে একক স্পর্শক ভেক্টর $\underline{t} = \frac{\underline{x}'}{|\underline{x}'|}$

(ছ) প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণটি লেখ। (Write the differential equation of principal direction.)

উত্তর : প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ হলো : $(gf - fG)\,dv^2 + (gE - eG)\,dudv + (fE - eF)\,du^2 = 0$

(জ) Geodesic বক্রতা কাকে বলে? (What is geodesic curvature?)

উত্তর : বক্রতলে অবস্থিত $r = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে বক্রতলের একক অভিলম্ব ভেক্টর N হলে $[Nr'r'']$ কে ঐ বিন্দুতে বক্ররেখাটির Geodesic বক্রতা বলে।

(ঝ) $x^2 + (y - a)^2 = a^2$ কোন তল প্রকাশ করে? (State what surface is represented by the equation $x^2 + (y - a)^2 = a^2$.)

উত্তর : একটি বক্রতলের সমীকরণ প্রকাশ করে।

(ঞ) $u = 1$ বিন্দুতে $\underline{x} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার একক স্পর্শ ভেক্টরের মান কত?
(Find the value of unit tangent for the curve $\underline{x} = (u, u^2, u^3)$ at the point $u = 1$.)
উত্তর : এখানে, $\underline{x} = (u, u^2, u^3)$

$\dot{\underline{x}} = (1, 2u, 3u^2)$
$u = 1$ হলে,

$\dot{\underline{x}} = (1, 2, 3)$

$\therefore |\dot{\underline{x}}| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (3)^2}$
$= \sqrt{1 + 4 + 9}$
$= \sqrt{14}$

$\therefore$ একক স্পর্শ ভেক্টর,

$$t = \frac{\dot{\underline{x}}}{|\dot{\underline{x}}|}$$
$$= \frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{14}}$$
$$= \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

(ট) **মিউসনেয়ারের উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State Meusiner's theorem.)**
উত্তর : এক ধরনের রেখার মধ্য দিয়ে অভিলম্ব ও তীর্যক কর্তিতাংশের জন্য বক্রতা যথাক্রমে κ_n ও κ হয় এবং কর্তিতাংশের মধ্যবর্তী কোন θ হয় তবে κ_n ও $\kappa \cos\theta$ ।

(ঠ) **রডরিগের সূত্রটি লেখ। (Write down Rodrigue's formula.)**
উত্তর : একটি তলের উপরস্থ একটি রেখা বক্রতার রেখা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো ইহার উপরস্থ প্রত্যেক বিন্দুতে,
$\frac{d\underline{N}}{dS} \propto \frac{d\underline{x}}{ds}$ বা $d\underline{N} + k_n d\underline{x} = 0$
যেখানে k_n অভিলম্ব বক্রতা নির্দেশ করে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। দেখাও যে, $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ বক্ররেখাটির যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখা $y = z - x = 0$ রেখার সাথে ধ্রুবক কোণ উৎপন্ন করে।
(Show that the tangent line of the curve $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ makes a constant angle with the line $y = z - x = 0$.)
সমাধান : গণিত ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১৩ নং

৩। দেখাও যে, পর পর বিন্দুতে প্রধান লম্বসমূহ ছেদ করবে না যদি না $\tau = 0$ হয়। সমাধান : *৬৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৩ নং*
(Show that the principal normals at consecutive points do not intersect unless $\tau = 0$.)

৪। প্রমাণ কর যে, $\tau^2 = \frac{1}{k^2}(\underline{x}''')^2 - k^2 - \left(\frac{k'}{k}\right)^2$. সমাধান : *৫৩৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০৫ নং*
(Prove that $\tau^2 = \frac{1}{k^2}(\underline{x}''')^2 - k^2 - \left(\frac{k'}{k}\right)^2$.)

৫। দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল $A = \int\int_S \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$. সমাধান : *৫৯৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১.০৯ নং*
(Show that the area of the surface $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ is $A = \int\int_S \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$.)

৬। $x = a(t - \sin t), y = (1 - \cos t), z = bt$ রেখার বক্রতা ও প্যাঁচ নির্ণয় কর। সমাধান : *৬৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩১০ নং*
(Find the curvature and torsion for the curve $x = a(t - \sin t), y = (1 - \cos t), z = bt$.)

৭। দুটি উল্লাম্বিক দিকে প্রধান বক্রতা k_{n_1} এবং k_{n_2} হলে $k_{n_1} + k_{n_2}$ এবং $k_{n_1} k_{n_2}$ নির্ণয় কর। সমাধান : *৬১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.০১ নং*
(If kn_1 and kn_2 denote the principal curvatures in two orthogonal directions, then find $kn_1 + kn_2$ and $kn_1 kn_2$.)

৮। দেখাও যে, সমতল রেখার ইভোলিউট রেখা হবে হেলিক্স। সমাধান : *৫৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৫ নং*
(Show that evolutes of a plane curve are helics.)

৯। $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$ হাইপারবোলয়েডের মূলবিন্দুতে প্রধান বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। সমাধান : *৬২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১১ নং*
(Find the principal radii of curvatures at origin of the hyperboloid $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, একটি বক্ররেখা $\underline{r} = \underline{r}(u)$ সমতলীয় বক্ররেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হলো $[\dot{\underline{r}}\,\ddot{\underline{r}}\,\dddot{\underline{r}}] = 0$.

(Show that the necessary and sufficient conditions for a curve $\underline{r} = \underline{r}(u)$ to be a plane curve is $[\dot{\underline{r}}\,\ddot{\underline{r}}\,\dddot{\underline{r}}] = 0$.)

সমাধান : *৫৩৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০৮ নং*

১১। দেখাও যে, বার্ট্রান্ড বক্ররেখাদ্বয়ের প্রতিষঙ্গী বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব ধ্রুবক। সমাধান : *৫৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৮ নং*

(Show that the distance between the corresponding points of Bertrand curve is constant.)

১২। সেরেট-ফ্রেনেট সূত্র বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। আরও দেখাও যে, $\underline{t}' = \underline{w} \times \underline{t}$, $\underline{n}' = \underline{w} \times \underline{n}$, $\underline{b}' = \underline{w} \times \underline{b}$ যেখানে $\underline{w} = \tau\underline{t} + k\underline{b}$.

(State and prove Serret-Frenet's formulae. Hence show that $\underline{t}' = \underline{w} \times \underline{t}$, $\underline{n}' = \underline{w} \times \underline{n}$, $\underline{b}' = \underline{w} \times \underline{b}$ where $\underline{w} = \tau\underline{t} + k\underline{b}$.)

সমাধান : *৫৫৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.২১ নং*

১৩। প্রমাণ কর যে, পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এমন রেখার সমীকরণ $Edu^2 - Gdv^2 = 0$.

(Prove that the equation of the line bisecting the angle between the parametric lines in $Edu^2 - Gdv^2 = 0$.)

সমাধান : *৬০৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৯ নং*

১৪। গাউসের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : *৬২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১৩ নং*

(Establish the Gaussian equations.)

১৫। ম্যানহিম এর উপপাদ্যের বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সমাধান : *৫৮৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.৩২ নং*

(State and prove Mannheim's theorem.)

১৬। (ক) উইনগার্টেন সমীকরণ ব্যবহার করে দেখাও যে, $[\underline{N}\,\underline{N}_u\,\underline{N}_v] = \dfrac{eg - f^2}{\sqrt{EG - F^2}}$. সমাধান : *৬২৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১৪ নং*

(By using Weingarten equation show that $[\underline{N}\,\underline{N}_u\,\underline{N}_v] = \dfrac{eg - f^2}{\sqrt{EG - F^2}}$.)

(খ) দেখাও যে, বক্রতার দিকদ্বয় পরস্পর লম্ব। সমাধান : *৫২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১৪ নং*

(Show that curvature directions are orthogonal.)

১৭। (i) $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলে প্রথম মৌলিক আকৃতি $I = ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ হলে E, F এবং G নির্ণয় কর।

সমাধান : *৬০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১.১৫ নং*

(ii) প্রমাণ কর যে, $EG - F^2 > 0$. সমাধান : *৫৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১.০২ নং*

(i) If first fundamental form of $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ is $I = ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ then find E, F and G.

(ii) Prove that, $EG - F^2 > 0$.

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৫)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) একটি সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ লেখ। (Write the vector equation of a curve?)

উত্তর : একটি সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ : $\underline{r} = a + 2b$ আকারের সমীকরণকে সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ বলে।

(খ) স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব সমতল কাকে বলে? (What is rectifying plane?)

উত্তর : কোনো বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক রেখা এবং দ্বি-অভিলম্ব রেখা এই দুই রেখাকে ধারণ করা সমতলকে স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব সমতল বলা হয়।

(গ) যখন $\underline{r} = \underline{r}(u)$ তখন স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ লেখ। (When $\underline{r} = \underline{r}(u)$ then, write the equation of the osculating plane.)

উত্তর : সমীকরণটি হলো-

যদি $\underline{r} = \underline{r}(s)$ হয় তাহলে

$[\underline{R} - \underline{r}\,\underline{r}'\,\underline{r}''] = 0$

(ঘ) বক্রতা ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্কটি লেখ। (Write down the relation between curvature and radius of curvature.)

উত্তর : বক্রতা ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্কটি হলো, $\rho = \dfrac{1}{\kappa}$।

(ঙ) **প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ লেখ। (Write the differential equation of principal direction.)**
উত্তর : প্রধান দিকের অন্তরক সমীকরণ হলো : $(gf - fG)\,dv^2 + (gE - eG)\,dudv + (fE - eF)\,du^2 = 0$

(চ) **শঙ্খ বৃত্ত কী? (What is spiral?)**
উত্তর : শঙ্খবৃত্ত হলো একটি সমতলীয় বক্ররেখা।

(ছ) **একটি বক্ররেখার দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাপ দৈর্ঘ্যের সূত্রটি লেখ।**
(Write down the formula of the arc length between two points on a curve.)
উত্তর : দুইটি বিন্দু u_0 ও u এদের মধ্যবর্তী বক্ররেখা এর চাপ দৈর্ঘ্য যদি S হয় তাহলে নির্ণেয় সূত্রটি হলো-

$$S = \int_{u_0}^{u} |\underline{r}'|\, du, \text{ যেখানে } r = r(u).$$

(জ) $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ **বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। (Write down the formula of the area of the surface $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$?)**
উত্তর : অভিলম্ব ভেক্টর হলো : $\underline{N} = \dfrac{\underline{r}_u \times \underline{r}_v}{|\underline{r}_u \times \underline{r}_v|}$

(ঝ) **বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকার লেখ। (Write the first fundamental form of surface.)**
উত্তর : $Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ ই হলো প্রথম মৌলিক আকার।

(ঞ) **গাউসিয়ান বক্রতা কাকে বলে? (What is called Gaussian curvature?)**
উত্তর : κn_1 ও κn_2 প্রধান বক্রতা হলে $\kappa = \kappa n_1 \kappa n_2 = \dfrac{eg - f^2}{EG - F^2}$ হলো গাউসিয়ান বক্রতা।

(ট) **ম্যানহিম এর উপপাদ্যটি লেখ। (Write the Mannheim's theorem.)**
উত্তর : যদি দুইটি বরট্রান্ড রেখার P_1 ও P বিন্দুতে যথাক্রমে বক্রতার কেন্দ্র β_1 ও β হয় তবে দেখাও যে, ক্রস অনুপাত $(\beta\beta_1 \cdot PP_1)$ $= -\sec^2\alpha =$ ধ্রুবক।

(ঠ) **ন্যূনতম বা লঘু তলের সংজ্ঞা দাও। (Give the definition of minimal surface.)**
উত্তর : যদি কোনো তলের সকল বিন্দুর গড় বক্রতা বা প্রথম বক্রতার মান শূন্য হয় তাহলে তাকে লঘুতম তল বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times ৫ = ২০$

২। $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1,\ x = a\cosh\left(\dfrac{z}{a}\right)$ বক্ররেখার (a, 0, 0) বিন্দু হতে (x, y, z) পর্যন্ত চাপ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

(Find the arc length of the curve $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1,\ x = a\cosh\left(\dfrac{z}{a}\right)$ from the point (a, 0, 0) to point (x, y, z)

সমাধান : **গণিত ইউকেশন (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.০৫ নং**

৩। $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, bu)$ বক্ররেখার $u = \dfrac{\pi}{4}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর। সমাধান : *৫৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০৩ নং*

(Find the equation of the osculating plane at the point $u = \dfrac{\pi}{4}$ of the cirve $\underline{x} = (a\cos u, a\sin u, bu)$

৪। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ রেখাটি সরলরেখা হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ঠ শর্ত হলো রেখাটির উপর সকল বিন্দুতে $k = 0$.
(Prove that the necessary and sufficient condition that a curve $\underline{r} = \underline{r}(s)$ to be straight line is that $k = 0$ at all point.)
সমাধান : *৫২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১১ নং*

৫। দেখাও যে, $\underline{r} = (a\sin u, 0, a\cos u)$ বক্ররেখাটি গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থিত। সমাধান : *৮১৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৫ নং*
(Show that the curve $\underline{r} = (a\sin u, 0, a\cos u)$ lies on a sphere.)

৬। প্রমাণ কর যে, $x = au, y = bu^2, z = cu^3$ রেখা কুন্ডলী হবে যদি এবং কেবল যদি $3ac = \pm 2b^2$ সমাধান : *৫৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.২১ নং*
(Prove that the curve $x = au, y = bu^2, z = cu^3$ is a hélix if and only if $3ac = \pm 2b^2$)

৭। $x^2y + 2xy = 4$ বক্ররেখার $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর। সমাধান : *৫৯৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১.০৮ নং*
(Find the unit normal vector to the surface $x^2y + 2xy = 4$ at the point $(2, -2, 3)$

৮। u ও v পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে দেখাও যে, $\cos\theta = \dfrac{F}{\sqrt{EG}}$। পরামিতিক রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত নির্ণয় কর।

(If θ be the angle between to parametric lines then show that $\cos\theta = \dfrac{F}{\sqrt{EG}}$; Find the condition that the parametric lines are orthogonal.) সমাধান : *৬০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৬ নং*

৯। $\underline{r} = (u + v, u - v, uv)$ বক্রতলের জন্য $u = 1, v = 1$ বিন্দুতে গড় বক্রতা ও গাউসিয়ান বক্রতা নির্ণয় কর।
(Find the mean curvature and Gaussian cufrvature for the surface $\underline{r} = (u + v, u - v, uv)$ at ; $u = 1, v = 1$)
সমাধান : *৬০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৭ নং*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $\underline{x} = \underline{x}(s)$ বক্ররেখার ক্ষেত্রে Serrct-Frenct ফর্মূলা বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৬১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১২ নং*
(For the curve $\underline{x} = \underline{x}(s)$, state and prove Serrect-Frenet formula.)

১১। $\underline{r} = (u - \sin u, 1 - \cos u, u)$ বক্ররেখার $u = \frac{\pi}{2}$ বিন্দুতে স্পর্শ লম্বতল, অভিলম্ব তল এবং স্পর্শ দ্বি-অভিলম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(Find the equation of osculating plane, normal plane and rectifying plane at $u = \frac{\pi}{2}$ to the curve $\underline{r} = (u - \sin u, 1 - \cos u, u)$

সমাধান : *৫৩৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০২ নং*

১২। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ রেখা কুণ্ডলী হওয়ার প্রয়োজনীয়ও যথেষ্ট শর্ত $\frac{\tau}{k} = \pm \cot\alpha$, α ধ্রুবক। **সমাধান :** *৫৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.১৬ নং*
(Show that the necessary and sufficient condition that a curve $\underline{r} = \underline{r}(s)$ be a helix is $\frac{\tau}{k} = \pm \cot\alpha$, α is constant.)

১৩। দেখাও যে, $\underline{r} = \underline{r}(s)$ বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণ $\underline{r_0} = \underline{r} + \frac{\underline{n}}{k} + \frac{\underline{b}}{k}\cot\left(\int \tau ds + c\right)$. যেখানে c ইচ্ছামূলক ধ্রুবক। আরও দেখাও ইভোলিউটটি সমতলীয় বক্ররেখার কুন্ডলী হবে। **সমাধান :** *৫৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.৩১ নং*

(Show that the equation of the evolute of a curve $\underline{r} = \underline{r}(s)$ is $\underline{r_0} = \underline{r} + \frac{\underline{n}}{k} + \frac{\underline{b}}{k}\cot\left(\int \tau ds + c\right)$. where is c is arbitary constant. Also show that evolute of a plane curve are helices.)

১৪। দেখাও যে, $Mdu + Ndv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত রেখাসমূহ $(EN - FM)du + (FN - GM)dv = 0$ দ্বারা প্রকাশিত রেখাসমূহের সাথে লম্ব। ইহার সাহায্যে $r = a\cos\theta$ বৃত্তসমূহের লম্ব জোট নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৬১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১৮ নং*
(Show that the family of curves given by $Mdu + Ndv = 0$ are orthogonal to the family of curves given by $(EN - FM)du + (FN - GM)dv = 0$, using this formula, find orthogonal trajectories of the circles $r = a\cos\theta$)

১৫। যদি $x = 3\cos\left(\frac{z}{4}\right), y = 3\sin\left(\frac{z}{4}\right)$ হ্যালিক্সের প্যাচ ব্যাসার্ধ T হয়, তবে দেখাও যে, $4T - 25 = 0$ **সমাধান :** *৫৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.২৭ নং*
(If T be the radius of torsion of the helix $x = 3\cos\left(\frac{z}{4}\right), y = 3\sin\left(\frac{z}{4}\right)$, then show that $4T - 25 = 0$)

১৬। অয়লারের উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৬০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১০ নং*
(State and prove Euler's theorem.)

১৭। যদি পরামিতিক রেখাসমূহ লম্বিক হয় তবে দেখাও যে, পরামিতিক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এইরূপ রেখার অন্তরক সমীকরণ $E(du)^2 - G(dv)^2 = 0$ **সমাধান :** *৬০৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০৯ নং*
(If the parametric curves are orthogonal then show that the differential equation of the curves bisecting the angles of the parametric curve is $E(du)^2 - G(dv)^2 = 0$)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233709

বিষয় : অন্তরক জ্যামিতি

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

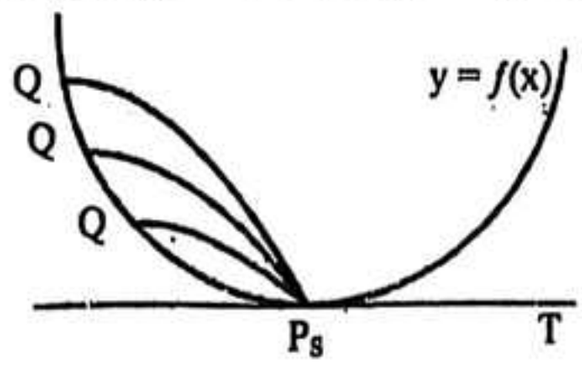
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

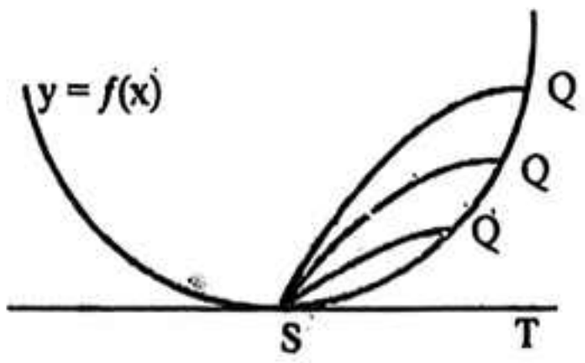
ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কোনো বক্ররেখার স্পর্শরেখা কাকে বলে? (What is tangent line of a curve?)

উত্তর : যদি $y = f(x)$ বক্ররেখার উপরস্থ S বিন্দুতে SQ ছেদক সরলরেখার সীমাস্থ অবস্থানের সরলরেখার ST হয় যখন এটি Q-P হয় তবে ST কে S বিন্দুতে ঐ বক্ররেখার স্পর্শরেখা বলে।





(খ) ব্যতিচার বিন্দু কাকে বলে? (What is called a point of inflexion?)

উত্তর : $\bar{x} = \bar{x}$ (s) রেখার উপরস্থ $\rho(s)$ বিন্দুকে ব্যতিচার বিন্দু বলে।

(গ) প্রধান অভিলম্বটি কোথায় থাকে? (Where the principal normal lie?)

উত্তর : প্রধান অভিলম্ব ভেক্টরটি বক্ররেখার *Osculating* সমতলে অবস্থিত এবং এটি বক্রতার কেন্দ্রের দিকে নির্দেশ করে। এটি বক্ররেখার স্পর্শক ভেক্টরের সাথে সর্বদা লম্ব হয়। স্পর্শক (T) এবং প্রধান অভিলম্ব (N) দ্বারা গঠিত। এই সমতলটি *Binormal* ভেক্টরের সাথে লম্ব হয়। এই তিনটি ভেক্টর (T , N , B) মিলে একটি ফ্রেমেট ফ্রেম গঠন করে; যা বক্ররেখা বরাবর চলমান।

(ঘ) অভিলম্ব সমতলের ভেক্টর সমীকরণ লেখ। (Write the vector equation of the normal plane?)

উত্তর : অভিলম্ব সমতলের সমীকরণটি হলো, $(\underline{R} - \underline{r}) \cdot \underline{t} = 0$

(ঙ) বারট্রান্ড কার্ভ কী? (What is Bertrand cuve?)

উত্তর : ধরি, C ও C_1 দুটি স্পেস কার্ভ। যেখানে C ও C_1 রেখাদ্বয় যথাক্রমে P ও P_1 বিন্দুতে রেখাদ্বয়ের প্রধান অভিলম্ব $\underline{n}$ ও $\underline{n}_1$ একই হয় তাহলে এই রেখাদ্বয়কে বারট্রান্ড কার্ভ বলে।

(চ) ভেক্টর আকারে সেরেট ফ্রেনট সূত্রগুলো লেখ। (Write down the Serret-Frenet's formulae in vector form.)

উত্তর : $\begin{pmatrix} \underline{t}' \\ \underline{n}' \\ \underline{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{t} \\ \underline{n} \\ \underline{b} \end{pmatrix}$

(ছ) ডারবক্স ভেক্টর কী? (What is Darbox vector?)

উত্তর : $\underline{W} = \tau t + k\underline{b}$ কে ডারবক্স ভেক্টর বলে।

(জ) কুন্ডলীর থাক কী? (What is pitch of helix?)

উত্তর : কোনো অক্ষের চারদিকে একটি পূর্ণ আবর্তন এর সাপেক্ষে অক্ষ বরাবর কুন্ডলীর স্থানান্তর হলে এই স্থানান্তরকেই কুন্ডলীর থাক বলে।

(ঝ) মং বা মনজের পৃষ্ঠের সমীকরণ লেখ। (Write the Monge's equation of the surface.)

উত্তর : মং এর পৃষ্ঠতলের সমীকরণটি হলো : $z = f(x, y)$.

(ঞ) উপবৃত্তের উপর কয়টি নাভিকেন্দ্র আছে? (How many umblines are there on an ellipsoid?)

উত্তর : (i) ঘূর্ণন উপবৃত্তের ক্ষেত্রে, ২টি নাভিকেন্দ্র আছে।

(ii) সাধারণ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে, ৪টি নাভিকেন্দ্র আছে।

(ট) অসীমতটীয় রেখা কাকে বলে? (What is called asymptotic lines?)

উত্তর : কোনো বক্রতলে একটি বিন্দুতে কোনো দিককে অসীমতটীয় বলা হয় যদি উহা নিজেই নিজের অনুবর্ক্সী হয়।

(ঠ) কী শর্তে পরামিতিক রেখাদ্বয় বক্রতার রেখায় পরিণত হয়?

(Under what conditions the parametric lines become curvature lines?)

উত্তর : পরামিতিক রেখাদ্বয় বক্রতার রেখায় পরিণত হওয়ার শর্ত হলো, $F = 0$ এবং $M = 0$, যেখানে F হলো– প্রথম মৌলিক আকারের সহগ এবং M হলো– দ্বিতীয় মৌলিক আকারের সহগ। অর্থাৎ, দ্বিতীয় মৌলিক রূপের সহগ F, শূন্য হতে হবে। এটিকে কখনো কখনো ডুপিন ইন্ডিকেট্রিক্স শর্ত বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল $A = \iint_S \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$.

(Prove that, the area of the surface) $\underline{r} = \underline{r}(u, v)$ is $A = \iint_R \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$.)

সমাধান : গাণিতিক ইন্ডিয়ানা (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৯৫ পৃষ্ঠার ২.১.০৯ নং

৩। দেখাও যে, $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখা, $y = z - x = 0$ রেখার সাথে ধ্রুবক কোণ উৎপন্ন করে।

সমাধান : *৫২৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১৩ নং*

(Show that the tangent line at any point of the curve $\underline{r} = (3u, 3u^2, 2u^3)$ mekes a constant angle with the line $y = z - x = 0$)

৪। প্রমাণ কর যে, $\left|\frac{d\underline{t}}{ds}\right| = |\alpha\kappa|$. **সমাধান :** *৫২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১.১৫ নং*

(Prove that, $\left|\frac{d\underline{t}}{ds}\right| = |\kappa|$.)

৫। $x = a(t - \sin t), y = (1 - \cos t), z = bt$ রেখার বক্রতা ও প্যাঁচ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৫৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১০ নং*

(Find curvature and torsion for the curve $x = a(t - \sin t), y = (1 - \cos t). z = bt$)

৬। $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$ হাইপারবোলয়েডের মূলবিন্দুতে প্রধান বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

সমাধান : *৬২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১১ নং*

(Find the principal radii of curvatures at origin of the hyperboloid $2z = 7x^2 + 6xy - y^2$)

৭। দুটি উল্লম্বিক দিকে প্রধান বক্রতা κ_{n_1} ও κ_{n_2} হলে $\kappa_{n_1} + \kappa_{n_2}$ এবং $\kappa_{n_1} . \kappa^{n_2}$ নির্ণয় কর।

সমাধান : *৬১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.০১ নং*

(If κ_{n_1} and κ_{n_2} denote the principal curvatures in two orthogonal directions, then find $\kappa_{n_1} + \kappa_{n_2}$ and $\kappa_{n_1} . \kappa^{n_2}$)

৮। দেখাও যে, $\underline{x} = \underline{x}(s)$ এর ক্ষেত্রে $\tau^2 = \frac{a}{\kappa^2}(x''')^2 - \kappa^2 - \left(\frac{\kappa'}{\kappa}\right)^2$। **সমাধান :** *৫৩৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২.০৫ নং*

(Show the for a space curve $\underline{x} = \underline{x}(s)$ $\tau^2 = \frac{a}{\kappa^2}(x''')^2 - \kappa^2 - \left(\frac{\kappa'}{\kappa}\right)^2$)

৯। দেখাও যে, পরপর বিন্দুতে প্রধান লম্বসমূহ ছেদ করবে না, যদি না $\tau = 0$ হয়। **সমাধান :** *৮৩৫ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৯ নং*

(Show that, the principal normals at consecutive points do not intersect unless $\tau = 0$)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $\bar{x} = (u, u^2, u^3)$ বক্ররেখার $u = 1$ বিন্দুতে স্পর্শক রেখা, অভিলম্ব রেখা ও দ্বি-অভিলম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

(Find the equation of tangent line, normal line and binormal line at $u = 1$ to the curve $\bar{x} = (u, u^2, u^3)$

সমাধান : *৫২২ পৃষ্ঠার ১.১.১০ নং*

১১। $\underline{r} = \underline{r}(u)$ বক্ররেখার জন্য দেখাও যে, $\underline{b} = \frac{\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}}{\left|\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}\right|}$ এবং $\tau =$ **Error!**। **সমাধান :** *৬০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১১ নং*

(For the curve $\underline{r} = \underline{r}(u)$ prove that $\underline{b} = \frac{\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}}{\left|\dot{\underline{r}} \times \ddot{\underline{r}}\right|}$ and $\tau =$ **Error!**)

১২। $f(u)$ নির্ণয় কর যেখানে $x = (a \cos u, a \sin u, f(u))$ সমতলীয় বক্ররেখা। **সমাধান :** *৫৬৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.০৭ নং*

(Find $f(u)$ where $x = (a \cos u; a \sin u, f(u))$ be a plane curve)

১৩। $z = f(x, y)$ বক্রতলের দ্বিতীয় মৌলিক আকার নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৫৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩.১৩ নং*

(Find the second fundamental form of the surface $z = f(x, y)$)

১৪। $\underline{r} = (b \cos u + a \cos u \sin v, b \sin u + a \sin u \sin v, a \cos v)$ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর, যেখানে $0 \le v \le 2\pi$ এবং $0 \le v \le 2\pi$।

সমাধান : *৬০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.০১ নং*

(Find the area of the surface $\underline{r} = (b \cos u + a \cos u \sin v, b \sin u + a \sin u \sin v, a \cos v)$ where $0 \le v \le 2\pi$ and $0 \le v \le 2\pi$.)

১৫। রডরিকের সূত্রটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৬৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.২৪ নং*

(State and prove Rodrique's formula)

১৬। প্রধান বক্রতাসমূহ দেয় এমন সমীকরণ $(EG - F^2) K_n^2 - (-2fF + gE + cG) K_n + (cg - f^2) = 0$ প্রতিষ্ঠা কর

সমাধান : *৬০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২.১০ নং*

(Establish the equation giving principal curvature is $(EG - F^2) K_n^2 - (-2fF + gE + cG) K_n + (cg - f^2) = 0$)

১৭। গাউসের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৬২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩.১৩ নং*

(Establish the Gaussian equations.)